

철도안전관리체계 기술기준

제1장 총칙

1. 목적

이 기술기준은 「철도안전법」 제7조제5항에 따른 철도안전경영, 위험관리, 사고조사 및 보고, 내부점검, 비상대응 계획, 비상대응훈련, 교육훈련, 안전정보관리, 운행안전관리, 차량 및 시설의 유지관리(차량의 기대수명에 관한 사항을 포함한다) 등 철도운영 및 철도시설의 안전관리에 필요한 기준을 정하기 위한 것이다

2. 정의

이 기술기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 여기에서 정의한 용어 외에는 「철도산업발전기본법」, 「철도사업법」, 「철도안전법」, 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」, 「도시철도법」 등 철도관련 법령을 따른다.

가. "철도안전관리체계"란 철도운영자 및 철도시설관리자(이하 "철도운영자등"이라 한다)가 철도를 운영하거나 철도시설을 관리하기 위하여 갖추어야 하는 인력, 시설, 차량, 장비, 운영절차, 교육훈련 및 비상대응계획 등 안전관리에 관한 유기적 체계를 말하며, 철도안전관리시스템(SMS), 열차운행체계 및 유지관리체계로 구성된다.

나. "철도안전관리시스템(SMS : Safety Management System)"이란 명확하고 체계적으로 사전적·예방적인 철도안전관리 활동을 시행하기 위해 안전관리의 조직구조, 역할과 책임, 절차, 준비, 관리, 경영 및 규정 등에 대한 유기적인 체계를 말한다.

다. "열차운행체계"란 열차의 안전운행을 위해 열차운행 조직·인력, 열차운행 방법·절차·계획, 승무 및 역무, 철도관제, 철도보호, 질서유지 및 운영기록 등에 대한 유기적인 체계를 말한다.

라. "유지관리체계"란 철도차량 및 철도시설의 안전을 확보하기 위해 철도차량, 노반, 궤도, 건축, 전철전력, 신호, 통신 분야의 점검, 보수, 교체 및 개량 및 개조 등 유지관리에 대한 유기적인 체계를 말한다.

마. "철도안전관리시스템(SMS) 프로그램"이란 철도안전관리시스템(SMS)의 조건을 만족하는 안전관리에 필요한 모든 활동 및 절차 등을 기술한 문서를 말한다.

바. "열차운행 프로그램"이란 열차운행체계의 조건을 만족하는 철도차량 및 열차의 안전운행에 필요한 모든 활동 및 절차 등을 기술한 문서를 말한다.

사. "유지관리 프로그램"이란 유지관리체계의 조건을 만족하는 철도차량 및 철도시설의 유지관리에 필요한 모든 활동 및 절차 등을 기술한 문서를 말한다.

아. "안전관리체계 책임자"란 철도운영자등에서 안전관리 업무를 총괄 관리하는 자를 말한다.

자. "철도종사자"란 철도안전법 제2조제10호 및 같은법 시행령 제3조에 해당하는 자를 말한다.

차. "안전업무수행자"란 철도종사자와 안전관리체계 책임자, 본사 및 현업의 철도 안전관리업무를 수행하는 자, 기타 철도운영자등이 안전관리에 필요하다고 결정한 자를 말한다.

카. "위험요인(Hazard)"이란 철도사고 및 장애가 발생할 수 있거나 잠재되어 있는 상태를 말하며, 위반과 오류에 의한 인적요인, 고장, 파손, 변형 등에 의한 기술적 요인, 기후조건, 불법행위에 의한 외부 환경요인 등을 말한다.

타. "위험도(Risk)"란 위험요인에 의한 발생가능성(Probability)과 심각도(Severity)에 따라 측정되는 위험의 정도를 말한다.

파. "위험도 평가(Risk Assessment)"란 위험요인을 분석하고 해당 위험요인에 의한 철도사고 및 장애 등의 발생가능성과 심각도를 평가한 후 예방대책을 수립·시행하는 일련의 과정을 말한다.

하. "안전정보"란 철도안전관리에 활용될 수 있는 모든 자료를 말한다.

거. "변경관리"란 철도운영자등의 안전관리체계에 영향을 주는 내·외부의 변화에 따라 새롭게 발생하거나 변경되는 위험을 파악하고, 통제하는 것을 말한다.

너. "적격성"이란 철도안전관리 업무수행에 적합한 지식, 경험 및 능력을 갖춘 정도를 말한다.

더. "철도관련법령"이란 「철도산업발전기본법」, 「철도사업법」, 「철도안전법」, 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」, 「도시철도법」 등을 말한다.

러. "시정조치"란 철도안전관리체계의 부적합사항, 철도사고 및 장애 등의 발생 원인을 제거하기 위한 조치를 말한다.

머. "계약자"란 열차운행 및 시설관리 등의 업무를 철도운영자등으로부터 위탁받은 자를 말한다. 단, 철도운영자등으로부터 열차운행이나 시설관리 각 업무의 일체를 위탁받은 자는 철도운영자등의 책무를 가진 것으로 본다.

버. "개조"란 철도차량을 최초 제작 당시와 다르게 부품, 구성품 또는 차량성능 등을 개량 및 변경하는 행위를 말한다.

서. "작업책임자"란 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련된 작업의 협의·지휘·감독·안전관리 등의 업무에 종사하도록 철도운영자 또는 철도시설관리자가 지정한 사람을 말한다.

어. "철도운행안전관리자"란 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련한 작업의 일정을 조정하고 해당 선로를 운행하는 열차의 운행일정을 조정하는 사람을 말한다.

3. 해석

철도관련법령과 철도안전관리체계 기술기준의 의미가 다른 경우, 철도관련법령을 우선하여 적용한다.

4. 적용범위

가. 이 기술기준은 다음 사항의 어느 하나에 해당하는 철도를 운영하거나 시설을 관리하는 자에게 적용된다.

- 1) 고속철도
- 2) 일반철도
- 3) 도시철도

나. 철도운영자등이 철도안전관리체계의 승인 또는 변경승인 요청 시 철도안전관리체계 기술기준 해당항목에 만족하도록 하여야 한다.

다. 철도운영자등은 열차운행이나 유지관리 업무의 일부 또는 전부를 계약자에게 위탁하는 경우에도 안전관리체계의 이행에 대한 책임을 가져야 한다.

5. 기술기준의 구성

가. 이 기술기준은 철도안전관리시스템, 열차운행체계 및 유지관리체계로 구성된다.

나. 철도안전관리시스템은 10개 대분류, 28개의 소분류로 구성된다.

다. 열차운행체계는 10개의 소분류, 유지관리체계는 9개의 소분류로 구성된다.

라. 이 기술기준은 5단계의 분류체계로서 사용하는 기호는 다음과 같다.

- 1) 대분류 : 한 자리 숫자(1)
- 2) 소분류 : 두 자리의 숫자(1.1)
- 3) 소분류의 각 항목 : 세 자리의 숫자(1.1.1)
- 4) 소분류 항목의 내용 : '가, 나, 다' 순으로 표시
- 5) 소분류 항목의 상세 내용 : '1), 2), 3)' 순으로 표시

제2장 철도안전관리체계 기술기준

1. 철도안전경영

1.1 철도안전관리시스템(SMS)

1.1.1 철도안전관리시스템(SMS) 프로그램의 수립

철도운영자등은 전체 안전에 대한 지침을 전달하는 핵심수단이 되도록 문서화된 철도안전관리시스템(SMS) 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 철도안전관리시스템(SMS) 프로그램에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 철도안전관리시스템(SMS) 개요

나. 철도안전경영

다. 문서화

라. 위험관리

마. 요구사항 준수

바. 사고조사 및 보고

사. 내부점검

아. 비상대응

자. 교육훈련

차. 안전정보

카. 안전문화

1.2 안전경영방침

1.2.1 안전경영방침의 수립 등

철도운영자등의 최고경영자는 문서화된 안전경영방침을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 안전경영방침은 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 철도안전에 대한 경영진의 참여

나. 안전경영을 기본가치로 하는 의사결정의 추구

다. 안전경영에 대한 임직원의 역할과 책임

라. 철도안전관리체계의 적절한 이행방법과 자원의 배분

마. 안전성과에 따른 안전경영의 지속적 개선 의지

바. 안전경영과 관련하여 적용되는 법령 요구사항 및 철도운영자등이 동의한 그 밖의 요구사항을 준수하겠다는 의지 등

1.2.2 안전경영방침의 제공 등

철도운영자등은 수립된 안전경영방침을 직원, 이해관계자 및 일반인 등 누구나 알 수 있도록 홈페이지 게재 등의 방법으로 공개 또는 제공하여야 한다.

1.2.3 안전경영방침의 검토

최고경영자는 안전경영방침을 주기적으로 검토하여야 하며, 검토 시 안전관리변화, 철도이용자 등의 요구 등을 감안하여야 한다.

1.3 안전목표

1.3.1 안전목표의 수립 등

철도운영자등은 내부 조직의 기능과 계층별로 문서화된 안전목표를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 안전목표는 다음 사항을 만족하여야 한다.

가. 실현 가능한 목표를 설정하되, 측정이 가능하도록 정량적인 수치로 목표 수립

나. 정량적인 수치로 목표 수립이 곤란한 경우에 정성적인 목표 수립도 가능

다. 안전목표와 관련하여 적용되는 법령 요구사항 및 철도운영자등이 동의한 그 밖의 요구사항 준수

라. 안전성과에 따른 안전경영의 지속적 개선 의지가 포함된 안전경영방침과의 일관성 등

1.3.2 안전목표의 문서화

철도운영자등은 안전목표의 수립에 필요한 문서화된 기준 또는 절차를 마련하여야 하며, 안전목표를 수립·검토

할 때에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 법령 요구사항, 철도운영자등이 동의한 그 밖의 요구사항 및 위험도

나. 철도운영자등의 기술적 대안, 재정 및 운영 측면의 요구사항과 이해관계자의 견해 등

1.4 안전계획

1.4.1 안전계획의 수립 등

철도운영자등은 안전목표의 달성과 안전관리 활동을 위해 안전계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 안전계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 전년도 안전목표 달성여부 및 현안사항 등에 대한 성과분석

나. 해당 연도의 안전목표 설정

다. 해당 연도의 안전목표를 달성하기 위한 구체적인 실행 절차

라. 그 밖에 안전관리에 필요한 사항 등

1.4.2 안전계획의 검토

철도운영자등은 안전목표를 달성하기 위해 안전목표와 관련된 안전성과 안전계획을 주기적으로 검토하여야 하며, 검토결과 변경이 필요할 경우에는 안전목표를 조정하여야 한다.

1.5 안전경영의 검토

1.5.1 주기적인 안전경영의 검토

최고경영자는 철도안전관리체계의 적정성, 충족성 및 효과성을 보장하여야 하며, 지속적으로 개선하기 위하여 계획된 주기에 의해 철도안전관리체계를 검토하여야 하고, 안전경영의 검토기록을 작성 및 유지하여야 하며, 안전경영의 검토사항은 다음과 같다.

가. 안전경영의 방침결정에 관한 사항

나. 안전에 대한 주요 보고사항

1) 안전과 관련된 법령 및 요구사항의 변경을 포함한 환경여건 변화

2) 위험도 평가 결과

3) 기존 안전경영의 검토에 대한 후속조치 등

다. 안전목표를 포함한 안전계획 수립에 관한 사항

라. 안전성과 보고 사항

1) 철도운영자등의 안전성과

2) 내부 점검결과

3) 종결되지 않은 주요 시정조치 등

1.5.2 안전경영의 검토 결과

안전경영의 검토 결과에는 철도운영자등의 지속적인 개선 의지가 반영되어야 하고, 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 조치할 사항

나. 안전성과

다. 안전경영방침 및 목표

라. 인적·기술적·재정적 자원

마. 철도안전관리체계 기타 요소

1.5.3 안전경영 검토 결과의 제공

안전경영의 검토 결과는 관련 직원, 계약자 및 이해관계자가 알 수 있도록 홈페이지 게재 등으로 공개 또는 제공하여야 한다.

1.6 역할과 책임

1.6.1 최고경영자의 책임

최고경영자는 모든 안전문제 및 철도안전관리체계에 대한 최종 책임을 가지며, 다음 사항에 대한 역할과 책임을

갖추어야 한다.

가. 철도안전관리체계에 대한 계획 수립, 실행, 유지 및 개선하기 위해 필수적인 자원의 가용성을 보장

나. 철도안전관리체계 책임자의 지정

다. 효과적인 안전경영을 촉진하기 위한 역할, 책임, 의무 분담 및 권한 위임의 정의 등

1.6.2 안전관리 조직 및 인력

철도운영자등은 철도안전관리체계 이행을 위해 다음 사항을 고려한 안전관리 조직 및 인력을 갖추어야 한다.

가. 철도안전관리체계 이행에 적합한 안전관리 조직의 규모, 구조 및 인력 구성

나. 최고경영자에게 직접 보고할 수 있는 체계

다. 안전과 관련된 주요사항에 대한 협의·조정·심의를 위한 기구 등의 구성

1.6.3 역할과 책임의 분담

철도운영자등은 다음과 같이 안전관리에 대한 역할, 책임 및 의무가 분담되고, 권한이 위임되도록 보장하여야 한다.

가. 안전관리 업무 및 활동 등에 대한 역할, 책임 및 의무의 분담

나. 적정 역량을 갖춘 직원에게 분담된 역할, 책임 및 의무에 대한 권한 위임

다. 권한을 위임받은 직원이 역할과 책임 및 의무를 제대로 수행하기 위해 역량 있는 인적자원을 보유하도록 보장

1.6.4 철도안전관리체계 책임자의 역할과 책임

철도안전관리체계 책임자는 다음 사항에 대한 역할과 책임을 가져야 한다.

가. 철도안전관리체계의 수립, 실행 및 유지

나. 철도안전관리체계 성과의 보고

다. 외부기관, 이해관계자와의 협력 및 협의

라. 철도안전관리체계의 지속적 개선 등

1.6.5 역할과 책임의 문서화

철도운영자등은 조직 구성원의 철도안전관리에 대한 역할과 책임을 문서화하여야 하며, 주기적으로 검토하여야 한다.

1.6.6 철도운영자등의 상호 협조

동일 구간의 안전관리를 담당하는 철도운영자와 철도시설관리자가 다르거나 또는 둘 이상의 철도운영자가 있는 경우에는 다음의 사항을 협의·조정하여야 한다.

가. 해당 노선·역사에 대한 철도안전관리체계 승인 또는 변경승인

나. 새로운 노선·역사의 개통하는 경우, 시설물 인수인계 및 유지관리 정보 확인 등

다. 기타 해당 노선·역사의 철도 안전확보를 위해 필요한 사항

2. 문서화

2.1 문서화 및 관리

2.1.1 문서화 대상

철도운영자등의 철도안전관리체계 문서화 대상에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 안전경영방침 및 안전목표

나. 철도안전관리체계 적용범위

다. 철도안전관리체계의 주요 구성요소 및 상호관계, 관련 문서의 참조사항

라. 철도운영자등의 안전관리 과정에 대한 효과적인 기획, 운영 및 관리를 보장하기 위해 철도운영자등에서 필요하다고 결정한 기록 등의 문서

마. 철도안전관리시스템(SMS) 프로그램

바. 열차운행 프로그램

사. 유지관리 프로그램

2.1.2 문서관리 절차

철도운영자등은 철도안전관리체계에서 요구하는 문서관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 문서관리 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 문서관리의 역할과 책임

나. 문서의 변경사항에 대한 구성, 생성, 배포, 관리

다. 모든 관련 문서의 정보에 대한 문서관리 또는 기타 등록 시스템을 활용한 수신, 수집, 배부, 담당자의 지정, 처리, 발송, 보관

라. 효력이 상실된 문서에 대한 의도되지 않은 사용을 방지하고, 어떤 목적을 위해 보유할 경우에 적절한 식별이 적용되도록 조치 등

2.1.3 기록관리 절차

철도운영자등은 철도안전관리체계의 요구사항에 대한 적합성과 달성된 결과를 실증하기 위해 필요한 기록을 읽기 쉬우면서 식별 및 추적이 가능하도록 작성·유지하여야 하고, 문서화된 기록관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 기록관리 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 관리하여야 할 기록의 정의

나. 기록의 식별, 보관, 보호, 검색, 보유 및 폐기 등

3. 위험관리

3.1 위험도 평가 및 관리

3.1.1 위험관리 절차

철도운영자등은 철도사고 및 장애 등을 유발하는 잠재된 위험요인을 발견하고, 이를 평가 및 관리하기 위해 문서화된 위험관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 위험관리 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 위험관리 조직

나. 위험도 평가를 시행하여야 하는 조건 및 시기

다. 위험도 평가 절차(위험요인의 식별, 위험도 분석, 평가 및 안전대책 등)

라. 위험도 평가관리

마. 안전관리 의사결정 절차

바. 후속조치 및 위험 재평가 등

3.1.2 위험도 평가 절차

철도운영자등은 지속적인 위험요인의 식별, 위험도 분석, 평가 및 안전대책 등에 대한 관리사항을 결정하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 위험요인의 식별, 위험도 분석, 평가 및 안전대책 등을 결정하기 위한 세부적인 사항은 별표 1과 같다.

3.1.3 위험도 관리 기준

철도운영자등은 위험도를 관리하기 위해 수용가능, 경감수용가능, 수용불가 등의 기준을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

3.1.4 설계단계 위험도 평가의 활용

철도운영자등은 철도차량과 철도시설의 설계단계부터 식별한 위험요인, 위험도 평가 및 결정된 안전대책 등의 적정성을 확인하고, 이에 대한 결과물을 운영단계에 활용하여야 한다.

3.1.5 위험도 평가 등의 문서화

철도운영자등은 식별된 위험요인, 위험도 평가 및 결정된 안전대책 결과를 항상 최신의 것으로 문서화하고 유지하여야 한다.

3.2 안전대책

3.2.1 안전대책의 수립 등

철도운영자등은 위험도를 관리하기 위한 안전대책을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

3.2.2 안전대책 효과 모니터링

철도운영자등은 위험도를 관리하기 위한 안전대책의 효과를 모니터링하고 필요할 경우에 안전대책을 변경하여야 한다.

3.2.3 다른 철도운영자등의 참여

철도운영자등은 위험도를 관리하기 위한 안전대책을 시행함에 있어, 관련된 다른 철도운영자등과 차량제작자, 시설물 설치자, 유지관리자, 계약자 등을 참여시켜야 한다.

3.2.4 안전대책의 제공 등

철도운영자등은 수립된 안전대책에 대하여 각 참여 조직의 역할과 책임 및 안전대책의 실행에 필요한 정보 등을 관련 조직 및 인력에게 제공하거나 협의하여야 한다.

3.2.5 위험관리의 검증

철도운영자등은 안전대책 이행에 따른 위험도가 허용 가능한 수준으로 관리되는지를 검증하여야 한다.

3.3 변경관리

3.3.1 변경관리 절차

철도운영자등은 다음과 같은 내·외부의 변화에 따른 새로운 위험 또는 변경되는 위험을 파악하고 관리하기 위해 문서화된 변경관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

가. 안전관리 조직 기능의 변화

나. 업무 규모 또는 운영방식의 중대한 변화

다. 재무 악화 및 노사관계 등 운영환경의 변화

라. 업무서비스의 외부위탁 등 계약 환경의 변화

마. 새로운 장비 도입 등 운영환경의 변화

바. 그 밖에 안전관리에 중대한 영향을 미치는 변화 등

3.3.2 변경관리 확인사항

철도운영자등은 변경관리할 경우, 변경 필요성, 기존에 시행한 위험도 평가 결과, 안전대책 우선순위 및 현재 운영 절차 등의 적정성을 확인하여야 한다.

4. 요구사항 준수

4.1 요구사항 파악

4.1.1 요구사항의 파악

철도운영자등은 안전과 관련된 법령, 기술기준 및 규격 등의 요구사항(이하 "요구사항"이라 한다)을 파악하고 활용하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 요구사항을 항상 최신의 것으로 유지하여야 한다.

4.2 요구사항 변경관리

4.2.1 운영절차의 적정성 확인

철도운영자등은 요구사항이 변경되었을 경우에 철도운영자등의 현재 운영절차가 적정한지를 검토하여야 한다.

4.2.2 변경 요구사항의 적용

철도운영자등은 요구사항이 변경되었을 경우에 철도운영자등의 기존 운영절차가 개정되기 전에도 변경된 요구사항이 적용될 수 있도록 관리하여야 한다.

4.2.3 변경 요구사항의 제공

철도운영자등은 변경된 요구사항을 적용할 경우에 관련 직원, 계약자 및 이해관계자가 알 수 있도록 공개 및 제공하여야 한다.

4.3 요구사항 준수

4.3.1 요구사항 만족 보장

철도운영자등은 현재의 운영절차가 요구사항을 만족하고 있다는 것을 보장하여야 한다.

4.3.2 요구사항 준수 보장

철도운영자등은 관련 요구사항에 따라 운영 및 유지관리 업무 등을 수행하고, 직원, 절차, 문서, 설비, 장비, 철도 차량 및 철도시설 등이 해당 목적으로 사용되도록 보장하여야 한다.

4.3.3 요구사항 준수 모니터링

철도운영자등은 요구사항의 준수여부를 모니터링 하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

4.3.4 요구사항 미준수시 시정조치

철도운영자등은 요구사항을 준수하지 않는 직원에게 시정조치를 하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

5. 사고 조사 및 보고

5.1 사고 및 장애 보고

5.1.1 사고 및 장애

철도운영자등은 사고 및 장애에 대한 보고절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 사고 및 장애의 보고절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 사고 및 장애의 보고, 기록, 조사, 분석

나. 철도 관련법령에 따른 국가 기관에의 보고 등

5.1.2 기타 위험사건

철도운영자등은 사고 및 장애를 제외한 기타 위험사건에 대한 보고, 기록 및 분석 등에 대한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

5.2 사고 및 장애 조사

5.2.1 사고 및 장애 조사 등

철도운영자등은 사고 및 장애를 조사, 분석, 기록하는 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 사고 및 장애 조사 등의 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 사고 및 장애 조사자의 자격 및 권한 등에 대한 절차

나. 사고 및 장애 조사, 분석 및 기록 절차

다. 사고 및 장애 조사 증거자료 수집 및 관리를 위한 절차

라. 사고현장 조사 및 보존을 위한 절차

마. 사고 및 장애 조사 내용 및 결과에 대한 적절한 검증절차

바. 사고 및 장애 조사자에 대한 전문성 향상을 위한 교육프로그램 등

5.2.2 조사 결과의 문서화

철도운영자등은 사고 및 장애 조사의 결과에 다음 사항을 포함하여 문서화하고 유지하여야 한다.

가. 조사자

나. 피해사항

다. 사고 및 장애의 원인

라. 사고 및 장애와 관련된 위험관리의 적정성 여부

마. 개선이 필요한 사항 등

5.3 재발방지대책

5.3.1 재발방지

철도운영자등은 사고 및 장애 조사 결과에 따른 조치사항 및 재발방지대책 마련을 위한 절차를 수립, 실행 및 유

지하여야 한다.

5.3.2 재발방지대책의 전파

철도운영자등은 사고 및 장애 조사 결과에 따른 조치사항 및 재발방지대책을 직원, 계약자 및 이해관계자가 알 수 있도록 교육 등을 통하여 전파하여야 한다. 이 경우, 다른 철도운영자등에서 발생한 동일 유형의 철도사고등에 대한 재발방지대책도 포함하여야 한다.

6. 내부점검

6.1 심사

6.1.1 심사 절차

철도운영자등은 철도안전관리체계가 효과적으로 운영되는지를 주기적으로 확인하기 위한 심사 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 심사 내용에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 안전경영방침 및 안전관리 성과에 대한 충족성
- 나. 위험관리에 따른 안전대책 및 위험 경감의 효과
- 다. 안전업무수행자의 적격성 준수
- 라. 운영절차의 준수 등

6.2 점검 및 모니터링

6.2.1 점검 및 모니터링 절차

철도운영자등은 안전관리의 성과를 주기적으로 확인하기 위해 문서화된 점검 및 모니터링 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 점검 및 모니터링의 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 위험도 평가, 안전성과 모니터링 및 기존 점검 결과에 따른 주요 점검사항
- 나. 점검 기준, 적용범위, 주기 및 방법의 결정
- 다. 점검 대상선정(본사 및 현업의 표본 기준 등 포함)
- 라. 점검자의 자격, 점검결과 보고, 기록 유지에 대한 책임 및 기타 요구사항 등

6.2.2 장비 교정

철도운영자등은 점검 및 모니터링을 위한 장비가 필요할 경우에 장비에 대한 교정 및 유지관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

6.3 심사, 점검 및 모니터링 결과관리

6.3.1 심사, 점검 및 모니터링 결과관리

철도운영자등은 심사, 점검 및 모니터링 결과를 관리하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 심사, 점검 및 모니터링 결과 관리의 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 심사, 점검 및 모니터링 수행자의 기록
- 나. 결과의 분석 및 평가, 개선사항의 통보
- 다. 개선사항에 대한 후속 조치 및 조치결과의 재검토 등

6.3.2 심사, 점검 및 모니터링 결과의 책임

경영진은 심사, 점검 및 모니터링 결과에 따라 철도안전관리체계가 변경될 경우, 변경사항에 대한 전반적인 책임을 가져야 한다.

7. 비상대응

7.1 비상대응계획

7.1.1 비상대응계획의 수립

철도운영자등은 철도의 운영 및 관리를 함에 있어 발생 가능한 비상상황을 식별하고, 비상상황에서 조직 또는 개인(철도운영자등의 내부 조직에서 업무를 수행하는 직원 및 승객 포함)의 비상대응절차 등에 대한 비상대응계

획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 비상대응계획의 수립에 대한 세부적인 사항은 별표 2와 같다.

7.1.2 비상대응계획의 문서화

비상대응계획은 다음 사항을 포함하여 문서화하여야 한다.

가. 비상대응계획 작성에 관한 기본계획(목적, 적용범위, 기본방침, 수립절차 등)

나. 비상대응 표준운영절차(SOP)

다. 비상대응 훈련절차 및 방법

라. 사이버테러 대책

마. 비상대응계획 수정·보완에 관한 이력사항 등

7.1.3 비상대응관련 이해관계자 요구사항 검토

철도운영자등은 비상대응계획을 수립할 때에는 비상대응과 관련된 이해관계자의 요구사항을 고려하여야 한다.

7.2 비상대응훈련

7.2.1 비상대응훈련 계획

철도운영자등은 철도의 운영 및 관리를 함에 있어 발생 가능한 비상상황에 대한 대비 및 대응절차를 주기적으로 검토한 후 문서화된 비상대응훈련 계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 비상대응훈련 계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 훈련의 종류, 주기, 대상

나. 훈련 시나리오

다. 훈련결과의 평가방법

라. 훈련 열차 및 장비의 사용 여부

마. 훈련결과에 대한 개선사항 조치계획 등

7.3 사이버 테러

7.3.1 사이버 테러 보안대책의 수립

철도운영자등은 철도운영종합관제시스템에 대한 사이버 테러에 대비하기 위하여 신호제어시스템, 통신제어시스템, 전력제어시스템 등 철도운영종합관제시스템에 영향을 줄 수 있는 요소를 사전에 통제하기 위한 보안대책을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

8. 교육훈련

8.1 인적자원관리 프로그램

8.1.1 적격성 보장

철도운영자등은 실무경험이 풍부하고, 적절한 교육 및 훈련을 이수한 사람을 안전업무수행자로 선정하여 적격성이 보장되도록 하여야 한다.

8.1.2 인적자원관리 프로그램의 수립

철도운영자등은 문서화된 안전업무수행자의 인적자원관리 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 인적자원관리 프로그램에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 인적자원관리를 위한 조직의 구성 및 운영

나. 안전 직무의 확인

다. 안전 직무에 필요한 실무경험과 교육 및 훈련결과의 확인

라. 해당분야의 적성 및 신체 적합성 확인

마. 인적자원관리 활동의 정기적 점검 및 시정조치

바. 사고 및 사건이나 장기적인 업무결근 등의 경우 특별 조치

사. 직무내용을 감안하여 안전업무수행자를 분야별로 배정

아. 안전업무수행자에 대한 양성 및 확보 대책

자. 교육훈련계획의 수립 및 운영절차 등

8.1.3 인적자원관리 프로그램의 일관성

인적자원관리 프로그램 내 분야별 교육훈련계획의 내용 등은 일관성을 유지하여야 하며, 서로 상충되지 않아야 한다.

8.2 교육훈련

8.2.1 교육훈련 필요성 파악

철도운영자등은 인적자원관리 프로그램에 따라 안전업무수행자에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여야 하며, 교육훈련 대상에는 직원, 계약자 및 이해관계자를 포함하여야 한다.

8.2.2 교육훈련 계획의 수립

철도운영자등은 안전업무수행자에 대한 직무 적격성 확보를 위해 문서화된 교육훈련계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 교육훈련계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 교육훈련의 시기, 과목 및 시간

나. 교육훈련을 위한 강사, 시설 및 장비

다. 교육훈련의 평가방법 및 결과의 기록 유지

라. 교육훈련을 위한 재원조달 및 목표관리 방안

마. 교육훈련 효과에 대한 평가방법

바. 계약자 및 이해관계자에 대한 교육훈련방안 마련 등

8.2.3 교육훈련 평가결과의 통보

철도운영자등은 안전업무수행자에게 교육훈련 평가결과를 적정한 방법으로 통보하여야 한다.

9. 안전정보

9.1 안전정보 관리

9.1.1 안전정보의 유형

철도운영자등은 다음과 같은 유형의 안전정보를 관리하여야 한다.

가. 철도운영자등의 안전정보 문서 및 기록

나. 법령 및 철도운영자등의 내부 규정, 절차, 지침

다. 직원의 역할과 책임을 기술한 문서

라. 공지사항(사고사례, 취약개소, 운행선로 정보, 기상상태, 선로 작업현황 등)

마. 간행물

바. 회의록

사. 대외적인 환경 및 안전정보 등

9.1.2 안전정보 관리절차

철도운영자등은 안전정보를 이해하기 쉽고, 정확하게 전달될 수 있도록 문서화된 관리절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 안전정보 관리절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 최신의 안전정보 유지

나. 직원, 계약자 및 이해관계자에 대한 안전정보의 제공 및 접근성

다. 안전정보 관리절차의 주기적인 평가 및 개선 등

9.1.3 상황별 안전정보 제공

철도운영자등은 관련 직원, 계약자 및 이해관계자에 대한 상황별 안전정보 제공 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 상황별 안전정보 제공 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 평상시 및 비상시로 구분

나. 부재중인 사람에 대한 대책

다. 안전정보 시스템의 오류 등 고장이 발생되었을 때의 적기 조치방안 등에 대한 대책 등

9.2 위험보장

9.2.1 위험보장체계

철도운영자등은 승객, 직원, 일반인을 대상으로 철도운영이나 철도시설관리에 따라 발생할 수 있는 위험에 대한 안전을 보장하는 체계를 갖추어야 한다.

10. 안전문화

10.1 안전 지도력

10.1.1 경영진의 안전 지도력

철도운영자등의 내부조직에 긍정적인 안전문화의 조성 및 유지를 위해 경영진은 안전 지도력 및 책임을 갖추어야 한다.

10.2 안전문화 증진

10.2.1 안전문화 프로그램

철도운영자등은 내부조직의 안전문화 수준 측정 및 향상을 위한 안전문화 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11. 운행안전관리

11.1 열차운행체계

11.1.1 열차운행 프로그램의 수립

철도운영자등은 문서화된 열차운행 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 열차운행 프로그램에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 철도운영 개요

나. 철도사업면허

다. 열차운행 조직 및 인력

라. 열차운행 방법 및 절차

마. 열차운행계획

바. 승무 및 역무

사. 철도관계

아. 철도보호 및 질서유지

자. 열차운행 기록관리

차. 위탁계약자 감독 등 위탁업무 관리에 관한 사항

11.2 철도사업면허

11.2.1 철도사업면허 취득

철도운영자등은 「철도사업법」에 따른 철도사업면허 또는 「도시철도법」에 따른 도시철도운송사업 면허를 받아야 한다.

11.3 열차운행 조직 및 인력

11.3.1 열차운행 조직

철도운영자등은 열차운행체계 이행을 위해 다음 사항을 고려한 열차운행 조직을 갖추어야 한다.

가. 열차운행 프로그램의 작성, 승인, 개정 등의 관리 및 실행

나. 운영절차의 작성, 승인, 개정 등의 관리 및 실행

다. 열차운행 인력에 대한 지도 및 감독 등

11.3.2 열차운행 인력

철도운영자들은 열차운행체계 이행을 위해 다음 사항을 고려한 열차운행 인력을 갖추어야 하며, 인력의 변경 시 적정성을 검토하고 확인하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

가. 열차운행 대상의 규모

나. 열차운행 여객 또는 화물의 규모

다. 열차운행 업무, 근무형태 및 업무내용 등

11.3.3 철도종사자 자격 등

철도운영자들은 철도종사자가 철도 관련법령에서 요구하는 면허, 자격기준 등을 준수하도록 하여야 한다.

11.3.4 철도종사자 관리

철도운영자들은 철도종사자의 준수사항 위반, 인적오류, 음주, 약물 및 과로 등을 방지하기 위해 문서화된 관리절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.3.5 열차운행 인력의 적격성

철도운영자들은 문서화된 열차운행 인력의 적격성에 대한 기준 및 확인 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.4 열차운행 방법 및 절차

11.4.1 열차운전

철도운영자들은 운영하려는 철도의 특성을 고려하여 철도차량 또는 열차를 안전하게 운행하기 위해 문서화된 열차운전 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.4.2 폐색방식

철도운영자들은 운영하려는 철도의 특성을 고려하여 열차와 열차 사이의 안전을 확보하기 위해 문서화된 폐색방식 관련 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.4.3 철도신호

철도운영자들은 운영하려는 철도의 특성을 고려하여 철도차량 또는 열차를 안전하게 운행하기 위해 문서화된 철도신호 관련 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.4.4 사고 시 안전조치

철도운영자들은 철도차량 또는 열차 사고가 발생하였을 때 신속한 안전조치를 위해 문서화된 안전조치절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 안전조치 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 열차의 방호 방식

나. 사고가 발생하였을 때의 분야별 조치사항 등

11.4.5 승객 대피

철도운영자들은 사고 및 장애가 발생하였을 때 승객의 안전을 최우선적으로 확보하기 위해 문서화된 승객대피 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.4.6 화물 운송

철도운영자들은 문서화된 화물 운송절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 화물 운송절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 적재제한

나. 특대화물 운송

다. 위험물 운송 및 취급 관리

라. 위험물 운송용기 검사 관리 등

11.5 열차운행계획

11.5.1 열차운행계획의 수립

철도운영자들은 열차의 안전운행과 철도 이용자의 편의를 위해 문서화된 열차운행계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 열차운행계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 열차 운행구간(기점·종점·정차역) 및 시간계획

나. 열차 운행차량, 운행횟수 및 선로용량 사용계획

다. 철도서비스 종류(여객운송·화물운송 등)

라. 열차 운행인력(계약자 포함) 등

11.5.2 철도차량 또는 열차의 증편운행

철도운영자등은 철도차량 또는 열차를 증편운행하는 경우 열차운행, 유지관리에 대한 안전관리 사항을 검토하고, 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.6 승무 및 역무

11.6.1 승무

철도운영자등은 철도차량 또는 열차의 안전운행을 위해 문서화된 운전 및 승무 업무 종사자의 운영 및 관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.6.2 역무

철도운영자등은 철도차량 또는 열차의 안전운행을 위해 문서화된 여객 및 화물 취급 역의 운영 및 관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.7 철도관제

11.7.1 관제업무

철도운영자등은 철도차량 및 열차의 운행 제어, 통제, 감시를 위해 운행기준·방법·절차 및 순서를 정한 문서화된 관제업무 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.7.2 관제지원

철도운영자등은 이례사항 등에 대비하기 위해 문서화된 관제지원 업무 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.7.3 운행정보의 제공

철도운영자등은 철도차량 또는 열차의 안전하고 효율적인 운행을 위하여 철도시설 현황 및 철도차량 또는 열차의 운행과 관련된 정보를 철도종사자에게 제공하여야 한다.

11.7.4 운행정보의 공유

철도운영자등은 동일 선로를 운행하거나, 환승이 필요한 다른 철도운영자등의 철도차량 또는 열차의 운행과 관련된 정보를 상호 공유하여야 한다.

11.7.5 철도차량의 운행제한 또는 열차 운행의 일시중지

철도운영자등은 철도차량의 운행제한 또는 열차의 안전운행에 지장이 있다고 판단되는 경우에 철도차량의 운행제한 또는 열차 운행의 일시중지를 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.7.6 운행선 작업 또는 공사

철도운영자등은 운행선이나 운행선 인근에서 작업 또는 공사 등을 시행할 경우에 작업자 안전과 철도운행의 안전성을 확보하기 위해 다음 각 목의 사항을 포함한 문서화된 관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다. 이 경우 철도운영자등이 자체적으로 작업 또는 공사 등을 시행할 때에는 문서화된 관리 절차 등에 따라 자체 교육 수료 등 일정한 자격을 갖춘 담당자를 지정하여 철도운행안전관리자의 업무를 수행하도록 할 수 있다.

가. 작업책임자, 철도운행안전관리자의 지정 및 세부 업무 부여

나. 작업 시행 전 작업책임자와 철도운행안전관리자 간 다음 1)부터 5)까지의 점검내용 상호 교차 확인 및 기록·유지

1) 라목의 작업 적합성 검사

2) 마목의 안전교육, 안전장비 착용상황 점검

3) 작업에 필요한 안전장비·안전시설의 점검

4) 열차접근감시인의 배치

5) 그 밖에 작업자 안전과 철도운행의 안전성을 확보하기 위해 점검이 필요한 사항

다. 작업책임자, 철도운행안전관리자의 작업 현장 이탈 금지

라. 작업 시행 전 작업 적합성 검사(음주여부, 질병유무, 피로정도, 수면시간 등을 검사하여 작업 적합성을 판정) 실시 및 기록·유지

마. 작업 시행 전 작업자를 대상으로 한 안전교육 시행, 안전장비 착용상황 점검 및 해당 조치를 사진 등의 방법으로 기록·유지

11.8 철도보호 및 질서유지

11.8.1 여객안전 및 질서유지

철도운영자등은 문서화된 철도차량과 역구역내에서의 여객안전 및 질서유지 계획을 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 여객안전 및 질서유지를 위한 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 여객열차에서의 금지행위

나. 여객열차 금지행위를 한 사람에 대한 조치

다. 철도보호 및 질서유지를 위한 금지행위

라. 여객 등의 안전 및 보안을 위한 보안검색 시 안내

마. 위험물품의 휴대, 적재 등을 위한 허가 기준 및 안전조치

바. 금지행위 위반자 및 물건에 대한 퇴거조치 등

사. 철도 역구내 질서유지

아. 철도차량 및 시설물보호 보안대책

자. 화장실, 수유실 등에 대하여 카메라 또는 녹음·녹화 기능을 갖춘 기계장치의 설치여부를 1일 1회 이상 점검 (점검주체?대상?방법 등 포함)

11.8.2 시설의 보호

철도운영자등은 철도시설의 보호 및 관리를 위해 다음 각 목의 장소를 포함한 일반인의 출입금지 시설을 지정·관리하여야 한다.

가. 철도차량 정비 및 주차시설

나. 위험물을 적하하거나 보관하는 장소

다. 신호·통신기기 설치장소 및 전력기기·관제설비 설치장소

라. 철도운전용 급유시설물이 있는 장소

마. 유지관리 부품 및 공구 보관 장소 등

11.9 열차운행 기록관리

11.9.1 열차운행 기록

철도운영자등은 운전, 관제, 승무, 역무 등의 열차운행 기록을 작성 및 유지하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.9.2 열차운행 기록의 보존

철도운영자등은 문서화된 열차운행 기록의 보존에 대한 방법과 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.10 위탁계약자 감독 등 위탁업무 관리에 관한 사항

11.10.1 계약자

철도운영자등은 열차운행 업무의 일부 또는 전부를 계약자에게 위탁하는 경우에도 안전관리체계의 이행에 대한 책임을 가져야 하며, 계약자가 해당 열차운행 업무에 대한 안전관리 활동을 수행할 수 있도록 다음 사항을 보장하여야 한다.

가. 안전과 관련된 법령 및 철도안전관리체계 준수 의무 부여

나. 해당 열차운행 업무와 관련된 위험관리 결과의 제공

다. 해당 열차운행 업무와 관련된 사고 및 장애의 재발방지대책의 전파

라. 해당 열차운행 업무와 관련된 교육훈련 자료의 제공

마. 해당 열차운행 업무와 관련된 안전정보의 제공

바. 해당 열차운행 업무와 관련된 계획, 절차 및 지침의 제공 등

11.10.2 계약자의 선정

철도운영자등은 문서화된 계약자 선정 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 해당 열차운행의 역할과 책임

나. 해당 열차운행의 수행 능력

다. 해당 열차운행을 수행하기 위한 조직 구성 및 자격을 갖춘 훈련된 인력

라. 해당 열차운행을 수행하기 위한 설비 및 장비, 기술자료 등

11.10.3 계약자 시정조치

철도운영자등은 계약자의 열차운행이 안전에 지장이 있다고 판단되는 경우에 시정조치가 적기에 시행되기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.10.4 계약자의 지속적 확인

철도운영자등은 계약자의 철도 안전운행을 위한 열차운행 업무의 수행, 열차운행 기록의 유지, 차량 고장과 시설물 손상 발견 및 적기 시정조치 여부 등을 지속적으로 확인하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

11.10.5 계약자에 대한 주기적 평가

철도운영자등은 계약자의 열차 운행업무에 대한 평가를 주기적으로 실시하기 위해 다음 각 목의 사항을 포함하여 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

가. 평가 시기(매년 1회 이상)

나. 평가 방법

다. 평가 항목

1) 계약자의 철도안전관리체계 준수

2) 계약자 인력의 적정성

3) 기타 철도운영자등이 필요하다고 판단한 항목

12. 유지관리

12.1 유지관리체계

12.1.1 유지관리 프로그램의 수립

철도운영자등은 문서화된 유지관리 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 유지관리 프로그램에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 유지관리 개요

나. 유지관리 조직 및 인력

다. 유지관리 방법 및 절차

라. 유지관리 이행계획

마. 유지관리 기록

바. 유지관리 설비 및 장비

사. 유지관리 부품

아. 철도차량 제작 감독

자. 위탁계약자 감독 등 위탁업무 관리에 관한 사항

12.2 유지관리 조직 및 인력

12.2.1 유지관리 조직

철도운영자등은 유지관리체계 이행을 위해 다음 사항을 고려한 유지관리 조직을 갖추어야 한다.

가. 유지관리 프로그램의 작성, 승인, 개정 등의 관리 및 실행

나. 운영절차의 작성, 승인, 개정 등의 관리 및 실행

다. 유지관리 인력에 대한 지도 및 감독

라. 유지관리 품질 관리 등

12.2.2 유지관리 인력

철도운영자등은 유지관리체계 이행을 위해 다음 사항을 고려한 유지관리 인력을 갖추어야 하며, 인력의 변경 시 적정성을 검토하고 확인하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

가. 유지관리 대상의 규모

나. 유지관리 종류 및 주기

다. 유지관리 업무별 근무형태

라. 유지관리 종류별 업무내용 등

마. 철도차량 및 철도시설 고장 또는 장애 발생 시 최단기간 내 장애발생 현장 도착 및 응급복구 목표시간

12.2.3 유지관리 책임자

철도운영자등은 일정 자격을 갖춘 자를 유지관리 총괄책임자, 분야별 책임자로 구분하여 선임하여야 한다. 다만, 철도차량의 점검·정비 분야에 관한 책임자 선임 시에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖춘 자를 선임하여야 한다.

가. 「국가기술자격법」에 의한 철도차량분야 기술사 또는 기능장 자격증 소지자로서 철도차량분야의 점검·정비에 관하여 2년 이상의 실무경험을 가진 자

나. 「국가기술자격법」에 의한 철도차량분야 기사 또는 산업기사 자격증 소지자로서 철도차량분야의 점검·정비에 관하여 5년(산업기사는 7년) 이상의 실무경험을 가진 자

다. 철도차량분야의 점검·정비에 관하여 10년 이상의 실무경험을 가진 자

12.2.4 유지관리 인력의 적격성

철도운영자등은 문서화된 유지관리 인력의 적격성에 대한 기준 및 확인 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.2.5 유지관리 종사자의 소관 업무 명확화

철도운영자등은 유지관리 업무 종사자에게 작업별 또는 직명별 소관업무를 명확히 문서화하여 제공하여야 한다.

12.3 유지관리 방법 및 절차

12.3.1 안전기준의 준수

철도운영자등은 운영 또는 유지관리하려는 철도가 철도안전법령에서 요구하는 다음 사항을 만족하고 있다는 것을 보장하여야 한다.

가. 철도차량 및 철도시설의 기술기준

나. 철도용품 기술기준

다. 철도차량 형식승인 및 제작자승인

라. 철도차량 완성검사

마. 철도용품 형식승인 및 제작자승인

바. 종합시험운행

12.3.2 유지관리 기준

철도운영자등은 철도차량 및 철도시설이 관련 법령, 행정규칙 및 제작사가 제시한 기준(관련법령 및 행정규칙에 위반되지 않는 범위 내의 기준을 의미한다)에 적합하게 유지될 수 있도록 문서화된 유지관리 기준을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 유지관리 기준에는 다음 각 목의 사항을 포함하여야 한다. 다만, 가목 및 나목에 대하여는 운영실적 자료 또는 신뢰성 분석(RAMS) 등의 결과에 따라 제작사가 제시한 기준과 다르게 변경할 수 있다.

가. 설비(장치)별 점검항목

나. 설비(장치)별 점검 및 교체주기

다. 점검 및 개조 결과 적합/부적합 판단 기준

라. 세부점검 및 보수방법

12.3.3 유지관리 이행절차

철도운영자등은 유지관리를 적정하게 시행하고 있는지를 확인하기 위해 문서화된 유지관리 이행절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 유지관리 이행절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 유지관리 이행 여부 및 결과 확인(품질관리 조직 포함)

나. 유지관리 부적합사항의 조치계획 등

12.3.4 노후 철도차량 및 철도시설

철도운영자등은 노후 철도차량 및 철도시설의 정의, 평가방법, 관리방안 등을 포함한 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 방법 및 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리를 위한 세부적인 사항은 별표4와 같다. 다만, 철도차량 및 철도시설의 소유자와 운영자가 다를 경우에는 관리권을 가진 자가 실행하여야 한다.

12.3.5 운행선 구간 임시 설치시설 유지관리

철도운영자등은 철도 운행선구간에 임시설치(유지관리자에게 인계되지 않은 시설)한 선로전환기 등 운행시설에 대하여는 그 설치자가 문서화된 유지관리절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.3.6 철도보호지구 안에서의 행위 제한

철도운영자등은 철도보호지구 안에서의 행위 제한을 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.3.7 철도차량의 개조 절차

철도운영자등은 철도차량을 개조하고자 하는 경우 차량의 근본적인 구조 변경을 하지 않는 범위에서 개조하여야 하며, 개조를 수행하는 업체의 적격성에 대한 기준 및 개조한 철도차량의 안전성을 확인하는 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.3.8 취약 작업현장 안전관리

철도운영자등은 작업자 안전을 확보하기 위하여 매년 1회 이상 선로 작업, 입환 작업, 승강장안전문 작업 등 안전에 취약한 작업을 선정하고 작업환경에 대한 조사를 실시하여 작업환경을 개선하고 이를 지속적으로 관리하여야 한다. 이 경우 취약 작업 선정 및 작업환경 조사·개선·관리 과정에 현장작업자를 참여시켜야 한다.

12.4 유지관리 시행계획

12.4.1 유지관리 이행계획의 수립

철도운영자등은 철도차량 및 철도시설에 대한 정기 또는 비정기적인 점검, 보수, 교체 및 개량 등을 원활히 수행하기 위하여 유지관리 대상, 방법, 인력(계약자 포함) 및 일정 등에 대해 문서화된 유지관리 이행계획을 수립, 실행 및 유지하여야 한다. 다만, 20년이 경과한 철도차량은 안전성 확보를 위해 5년마다 별표4에 따른 철도차량 정밀안전진단 실시 등을 포함한 유지보수 관리방안을 별도 수립·실행하거나 본 이행계획에 포함하여야 한다.

12.5 유지관리 기록관리

12.5.1 유지관리 기록

철도운영자등은 유지관리를 실시한 경우, 그 대상, 내용, 인원, 일정 및 실시결과(적합여부 판정기준 및 철도차량 개조 시 개조 전·후 사양대비표 등을 포함한다) 등에 대해 참여 수행자, 확인자의 서명(전자서명을 포함한다)을 포함한 문서화된 유지관리 기록 절차를 수립, 실행·유지하여야 한다. 단, 철도차량 개조의 경우 전문기관에 개조작업을 맡긴 경우 관련 자료를 증빙자료로 대체할 수 있다.

12.5.2 유지관리 결과의 활용

철도운영자등은 유지관리 결과에 대한 신뢰성·가용성·정비성·안전성(RAMS)을 검토하여 유지관리 업무의 기본 자료로 활용하여야 하며, 활용 결과를 주기적으로 기록 유지하여야 한다.

12.5.3 유지관리 기록의 보존

철도운영자등은 유지관리 기록의 보존을 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 유지보수 시행내용을 항상 확인할 수 있도록 근거자료(사진, 영상)를 점검부 또는 전산으로 기록·관리하여야 한다. 다만, 사진

- 영상으로는 유지보수 실행 전후 확인이 곤란한 경우 등 근거자료 확보가 곤란한 경우에는 유지관리 수행 내용·결과를 명확히 알 수 있는 문서를 근거자료로 대체할 수 있다.

12.5.4 철도차량의 이력관리

철도운영자등은 보유 또는 운영하고 있는 철도차량과 관련한 제작, 운용, 철도차량정비 및 폐차 등의 이력을 관리하기 위해 문서화된 이력관리 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.6 유지관리 설비 및 장비

12.6.1 설비 및 장비의 확보

철도운영자등은 다음 사항을 고려한 유지관리 설비 및 장비를 갖추어야 하며, 설비 및 장비의 확보를 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- 가. 설비 및 장비 확보에 대한 역할과 책임
- 나. 유지관리 대상의 규모
- 다. 유지관리 종류 및 주기
- 라. 유지관리 종류별 업무내용
- 마. 유지관리 부품의 저장 및 보호
- 바. 철도시설의 유지관리 환경(온도, 습도 포함) 등

12.6.2 설비 및 장비의 관리

철도운영자등은 유지관리 설비 및 장비에 대한 문서화된 관리절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 설비 및 장비의 관리절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 설비 및 장비 관리의 역할과 책임
- 나. 설비 및 장비 검수의 종류
- 다. 설비 및 장비 검수 절차
- 라. 설비 및 장비 운용
- 마. 설비 및 장비 이력관리 등

12.6.3 교체 계획

철도운영자등은 노후된 유지관리 설비 및 장비의 현대화와 검사·수선 작업 자동화를 위해 문서화된 교체 계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 교체계획 수립의 역할과 책임
- 나. 노후 유지관리 설비 및 장비의 교체계획

12.6.4 시험·검사 및 측정 장비의 교정

철도운영자등은 시험·검사 및 측정 장비에 대해 문서화된 교정 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.7 유지관리 부품

12.7.1 유지관리 부품의 확보

철도운영자등은 유지관리 부품을 확보하고 관리하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 유지관리 부품을 확보하기 위한 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 가. 유지관리 부품 관리의 역할과 책임
- 나. 유지관리 부품의 종류, 교체 주기, 보유 수량의 설정
- 다. 유지관리 부품의 조달 계획
- 라. 유지관리 부품 확보에 대한 중장기 계획
- 마. 외자 등 조달 불가능한 유지관리 부품의 종류 및 확보 방안
- 바. 유지관리 부품의 보관 절차 등
- 사. 철도안전 주요부품의 고장빈도 분석. 다만, 운영실적 자료 축적 또는 신뢰성분석 등 결과에 따라 기준의 설정은 변경할 수 있다.

12.7.2 유지관리 부품의 품질 확보

철도운영자등은 유지관리 부품의 품질을 확보하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 유지관리 부품의 품질 확보를 위한 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 품질검사 기준(적용 범위, 관련 규격 및 기술 자료, 시험·검사 조건, 방법 및 절차, 판정기준, 기타 품질관리 사항 등)

나. 국가 형식승인 등 인증부품 활용

다. 품질관리 조직의 역할과 책임 등

12.7.3 철도안전 주요부품 등의 관리

철도운영자등은 다음 각 목에 따른 안전과 직결되는 주요 핵심부품과 고장빈도가 높은 고장빈발부품을 선별하여 철도안전 주요부품으로 관리하고, 교체 및 정비주기를 정하는 등 안전에 영향이 최소화되도록 관리하여야 하며, 운영실적 자료 축적 또는 신뢰성분석 등의 결과에 따라 철도안전 주요부품의 교체 및 정비주기는 변경할 수 있다.

가. 주요 핵심부품

1) 「철도안전법」에 따라 국토교통부가 형식승인 대상으로 고시하는 철도용품

2) 기타 철도운영자등이 철도 안전에 필요하다고 인정하는 부품

나. 고장빈발부품

1) 철도운영자등이 최근 3년간 고장 발생이력 등을 토대로 보유차종의 특성에 맞게 선정한 부품

2) 기타 철도운영자등이 필요하다고 인정하는 부품

12.7.4 신뢰성기반 유지관리 적용

철도안전 주요부품은 신뢰성기반 유지보수체계를 적용하여 관리하여야 하며, 교체주기변경 등 안전에 영향이 있는 사항을 변경하기 위해서는 신뢰성 기반 유지보수체계 분석을 시행하고 그 결과를 기초로 하여야 한다.

12.8 철도차량 제작 감독

12.8.1 제작 감독

철도운영자등은 철도차량을 제작하는 동안 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조에 따라 차량 제작자에 대한 감독의무를 수행할 수 있는 전문기관에 준한 전문성을 갖춘 인력으로 구성된 조직을 운영하거나 「철도안전법 시행령」 제63조제4항에 따른 전문기관으로 감독업무를 수행하도록 하여야 한다.

12.8.2 전문기관 선정

철도운영자등은 감독업무를 수행할 수 있는 전문기관을 선정하는 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 철도차량 제작 감독의 역할과 책임

나. 해당 철도차량 제작 감독 수행 능력

다. 해당 철도차량 제작 감독을 수행하기 위한 조직 구성 및 자격을 갖춘 훈련된 인력

라. 해당 철도차량 제작 감독을 수행하기 위한 설비 및 장비, 기술자료 등

12.8.3 제작자 시정조치

철도운영자등은 제작자의 차량 제작 과정상에 이상이 있다고 판단되는 경우에 시정조치가 적기에 시행되기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.8.4 제작자의 지속적 확인

철도운영자등은 제작자의 차량 발주 시 요구사항 및 철도안전법령 상 의무 준수, 차량 제작 기록의 유지, 제작 결함 등의 발견 및 적기 시정조치 여부 등을 지속적으로 확인하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.8.5 철도차량 발주자와 운영자가 다른 경우 업무협조

철도차량 발주자와 운영자가 다른 경우 발주자는 차량설계, 제작, 완성검사, 시운전 시 운영자 의견을 최대한 반영하여야 하며, 철도운영자등은 철도차량 제작감독 관련 사항을 협의·이행하기 위한 문서화된 절차를 수립, 실행하여야 한다.

12.9 위탁계약자 감독 등 위탁업무 관리에 관한 사항

12.9.1 계약자

철도운영자등은 유지관리 업무의 일부 또는 전부를 계약자에게 위탁하는 경우에도 안전관리체계의 이행에 대한 책임을 가져야 하며, 계약자가 해당 유지관리 업무에 대한 안전관리 활동을 수행할 수 있도록 다음 사항을 보장하여야 한다.

- 가. 안전과 관련된 법령 및 철도안전관리체계 준수 의무 부여
- 나. 해당 유지관리 업무와 관련된 위험관리 결과의 제공
- 다. 해당 유지관리 업무와 관련된 사고 및 장애의 재발방지대책의 전파
- 라. 해당 유지관리 업무와 관련된 교육훈련 자료의 제공
- 마. 해당 유지관리 업무와 관련된 안전정보의 제공
- 바. 해당 유지관리 업무와 관련된 계획, 절차 및 지침의 제공 등

12.9.2 계약자의 선정

철도운영자등은 문서화된 계약자의 선정 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 가. 해당 유지관리의 역할과 책임
- 나. 해당 유지관리의 수행 능력
- 다. 해당 유지관리를 수행하기 위한 조직 구성 및 자격을 갖춘 훈련된 인력
- 라. 해당 유지관리를 수행하기 위한 설비 및 장비, 기술자료 등

12.9.3 계약자 시정조치

철도운영자등은 계약자의 유지관리가 안전에 지장이 있다고 판단되는 경우에 시정조치가 적기에 시행되기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.9.4 계약자의 지속적 확인

철도운영자등은 계약자의 철도 안전운행을 위한 유지관리 업무의 수행, 유지관리 기록의 유지, 차량 고장과 시설물 손상 발견 및 적기 시정조치 여부 등을 지속적으로 확인하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

12.9.5 계약자에 대한 주기적 평가

철도운영자등은 계약자의 유지관리 업무에 대한 평가를 주기적으로 실시하기 위해 다음 각 목의 사항을 포함하여 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- 가. 평가 시기(매년 1회 이상)
- 나. 평가 방법
- 다. 평가 항목
 - 1) 계약자의 철도안전관리체계 준수
 - 2) 계약자 인력의 적정성
 - 3) 기타 철도운영자등이 필요하다고 인정하는 항목

제3장 행정사항

1. 철도운영자등의 운영절차

철도운영자등은 철도안전관리시스템(SMS) 프로그램, 열차운행 프로그램 및 유지관리 프로그램의 이행을 위해 필요한 운영절차를 따로 정할 수 있다. 이 경우 본문에 따라 운영절차를 제·개정하려는 때에는 철도안전법에 따라 안전관리체계 변경승인을 받거나 신고하여야 한다.

2. 재검토기한

국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

[별표 1]

철도 위험도 평가에 관한 세부기준(제2장 3.1.2 관련)

1. 정의

이 세부기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "위험요인 식별"이란 위험요인을 찾아내는 과정을 말한다.

나. "발생가능성"이란 일정기간 동안 사고나 위험사건이 발생할 수 있는 가능성으로, 연간 사고 및 장애의 발생 건수나 위험사건의 발생확률을 사용한다.

다. "심각도"란 사고 또는 장애 등의 발생으로 나타나는 인명 및 재산 피해 또는 시간의 손실 정도를 말한다.

라. "위험도 관리표"란 철도운영자 및 철도시설관리자(이하 "철도운영자등" 이라 한다)가 위험도를 관리하기 위하여 위험사건의 발생 가능성과 심각도를 조합하여 만든 표를 말한다.

마. "안전방어벽"이란 위험사건이 발생한 경우 피해의 심각도를 차단하거나 감소시키는 물리적, 절차적, 상황적 수단을 말한다.

바."열차혼잡도"란 열차 내 여객탑승의 혼잡한 정도를 나타내는 지표로써, 열차 탑승기준 인원 대비 실제 탑승인원 비율로 산정한다.

사. "역사혼잡도"란 역사 내 여객의 혼잡한 정도를 나타내는 지표로써, 승강장, 환승통로, 계단 등 「도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계지침」에 따라 승강장·계단은 서비스 수준 D, 환승통로는 서비스 수준 E를 혼잡도 100% 기준으로 산정한다.

아. "철도차량 응하중"이란 철도차량의 제동력, 역행력 등을 산출하기 위해 철도차량 차축에 설치된 계측기로부터 계측된 하중값을 말한다.

2. 위험관리 기본원칙

가. 위험도는 대상 철도시스템의 사고·장애 및 철도비상사태에 따른 여객, 직원 및 일반인의 인명 사상과 시간의 손실에 대한 위험도를 우선적으로 평가하며, 필요한 경우, 재산 피해 또는 환경적 손상을 포함하여 평가할 수 있다.

나. 위험도 평가는 정량적으로 평가함을 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 위험도 관리표를 적용하여 준 정량적으로 평가를 시행할 수 있다.

다. 사고·장애의 이력이 없는 철도차량이나 철도시설의 위험도 평가를 할 때에는 정성적

인 방법을 사용할 수 있다.

라. 철도운영자등이 이 세부기준에서 정한 위험도 평가 방법을 변경하거나, 다른 적절한 방법을 사용할 때에는 철도운영자등의 위험도 평가 방법이 이 세부기준에서 정한 방법과 같은 수준 이상임을 제시하여야 한다.

3. 위험관리 절차

철도운영자등은 사고·장애를 유발하는 잠재된 위험요인의 식별, 평가 및 관리하기 위한 위험관리 절차를 수립하여야 하며, 위험관리 절차의 구성요소에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 위험관리 조직

나. 위험도 평가를 시행하여야 하는 조건 및 시기

다. 위험도 평가 절차(위험요인의 식별, 위험도 분석 및 평가, 안전대책 등 포함)

라. 위험도 평가관리

마. 안전관리 의사결정 절차

바. 후속조치 및 위험 재평가 등

4. 위험관리 조직

가. 위험도 평가를 시행할 때에는 대상 철도시스템의 위험요인 및 위험사건을 식별할 수 있고, 위험도 평가를 수행할 수 있는 인력으로 위험관리 조직을 구성하여야 한다.

나. 위험도 평가를 시행할 때에는 철도운영자등은 단계별 업무 책임자 및 담당자가 참여하여야 하며, 또한 위험도 평가 대상이 다른 철도운영자등과 관련되거나 영향을 받는 경우에는 관련 업무 담당자가 참여하도록 하여야 한다.

다. 안전관리체계 책임자는 위험요인의 식별, 위험도 분석, 평가, 관리기준 및 안전대책 선정 등에 대한 절차를 개발하여야 하며, 필요한 경우에는 별도 위원회를 설치하여 이에 대한 적정성을 검토하도록 할 수 있다.

5. 위험도 평가 시행 조건 및 시기

가. 철도운영자등은 운행개시 이후 1년 이내에 초기 위험도 평가를 시행하여야 하며, 평가는 설계단계의 위험도 평가 및 종합시험운행 결과, 운행개시 전·후에 발생한 사고·장애에 따라 시행하여야 한다.

나. 이 세부기준 시행일 이전 철도운영이나 철도시설관리를 하는 철도운영자등은 시행일

이후 1년 이내에 초기 위험도 평가를 시행하여야 한다. 단, 초기 위험도 평가를 이 세부 기준 시행일 이전에 이미 시행한 철도운영자 등은 초기 위험도 평가를 생략할 수 있다. 다. 철도운영자등은 정기적인 위험도 평가 주기를 정하여야 하며, 정기적인 위험도 평가를 시행하는 경우에는 이전에 시행한 위험도 평가 결과, 안전대책 우선순위 및 현재 운영 절차 등의 적정성을 확인하여야 한다. 라. 철도운영자등은 내·외부의 변화에 따른 변경관리가 필요할 경우에는 17. 변경관리에 따른 위험도 평가를 시행하여야 한다.

6. 위험도 평가 절차

위험도 평가는 다음 절차에 따라 시행하여야 한다.

- 가. 위험도 평가 대상의 선정 등 사전준비
- 나. 위험요인의 식별
- 다. 위험요인별 위험도 분석
- 라. 위험도 분석결과에 대한 수용가능 여부 결정
- 마. 위험도 해소를 위한 안전대책의 수립 및 조치
- 바. 위험도 평가 내용 및 결과에 관한 기록

7. 설계단계 위험도 평가의 활용

- 가. 철도운영자등은 철도를 운영하거나 관리하려는 철도차량과 철도시설에 대하여 철도차량 기술기준 3.2.6(위험도분석) 및 철도시설 기술기준 제2장제1절(철도시설의 안전성 분석)에 따라 설계단계의 위험도 평가를 시행하여야 한다.
- 나. 철도운영자등은 설계단계에서 식별된 위험요인, 위험요인에 대한 설계 보완사항의 적정성을 확인하고, 설계단계 위험도 평가결과 및 보완사항을 운영단계에 활용하여야 한다.
- 다. 철도운영자등은 설계단계 위험도 평가 결과와 5.나.의 초기 위험도 평가 결과를 비교 분석하여 안전대책을 수립하여야 한다.

8. 위험도 평가 사전준비

- 가. 철도운영자등은 다음 안전정보를 사전에 조사하여 위험도 평가에 활용하여야 한다.
 - 1) 사고 및 장애 정보
 - 2) 사고 및 장애 분석 보고서

- 3) 안전경영 검토 보고서
- 4) 안전계획서 및 안전점검 보고서
- 5) 철도시스템의 분석(구성, 기능, 운영조건, 인터페이스 등)
- 6) 설계단계부터 현재까지 실시한 위험도 평가결과
- 7) 국가 위험도 평가 모델
- 8) 위험사건에서 사고 및 장애로 진행되는 과정
- 9) 해외 및 국내 유사 철도시스템의 위험도 평가 자료
- 10) 철도비상사태 예방을 위한 안전대책 및 비상대응계획
- 11) 열차 혼잡도 및 역사 혼잡도 실시간 측정 또는 그것으로 간주될 수 있는 데이터
- 12) 타 산업분야에서 검증된 위험도 평가 자료
- 13) 그 밖에 위험도 평가에 참고가 되는 자료

나. 사전 조사한 안전정보는 위험도 평가 과정에서 참고할 수 있도록 출처를 기입하여야 한다.

다. 제8호 가목 11)의 측정자료 또는 데이터는 철도운영자등이 폐쇄회로 TV(CCTV), 통신사 또는 교통카드사 제공자료, 철도차량 응하중 등을 활용할 수 있다.

라. 위험도 평가범위(시간적, 공간적) 및 평가대상을 정하여야 하며, 이전 위험도 평가와 변경되는 부분이 있는 경우, 이를 확인하여야 한다.

9. 위험요인 식별

가. 철도운영자등은 사전 조사 결과를 바탕으로 위험요인을 식별하여야 하며, 위험요인을 식별할 경우에 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 1) 철도시스템의 사고 및 장애를 초래할 수 있는 위험사건의 확인
- 2) 철도시스템의 기술적 특성과 기대수명을 고려한 위험요인의 식별
- 3) 위험사건의 발생과 위험사건이 사고 또는 장애로 진행되는 과정에 존재하는 안전방어벽 및 안전방어벽의 실패상황

나. 철도운영자등은 위험도 평가 과정에서 확인된 모든 위험을 체계적으로 관리하기 위하여 위험 기록대장을 작성하여야 하며, 위험 기록대장에는 위험사건 및 위험요인의 특성과 출처, 위험도, 안전대책 및 책임자 등을 확인할 수 있도록 체계적으로 구성하여야 한다.

다. 철도운영자등은 위험 기록대장을 항상 최신의 것으로 유지하여야 한다.

10. 위험도 분석

가. 철도운영자등은 위험요인을 식별하고, 위험사건의 발생가능성과 발생에 따른 심각도를 산출하여 조합한 후 위험도를 산정하여야 한다.

나. 위험사건의 발생가능성과 심각도를 결정할 때에는 사고 및 장애의 통계, 이력 등에 대한 정량적인 자료를 원칙적으로 사용하여야 한다. 단, 발생가능성과 심각도에 대한 정량적인 자료가 없는 경우에는 다음 사항을 고려하여 결정한다.

1) 전문가가 참여하는 별도 위원회에서 결정

2) 발생가능성이 명확하지는 않지만 일정한 근거가 있는 경우에는 그 근거를 기초로 추정하여 결정

3) 심각도는 최악의 상황에서 가장 큰 사망자, 중상자, 경상자를 고려하여 결정

다. 사망자, 중상자, 경상자는 공통의 척도(등가사망)를 사용하는 것이 바람직하며, 등가사망의 환산은 중상자 10명은 사망자 1명, 경상자 200명은 사망자 1명으로 한다.

라. 사망자, 중상자, 경상자에 대한 기준은 아래와 같다.

1) 사망자 : 사고로 즉시 사망하거나 30일 이내에 사망한 사람

2) 중상자 : 부상자(사고로 24시간 이상 입원 치료한 사람) 중 3주일 이상의 치료를 요하는 부상을 입은 사람과 신체활동부분을 상실하거나 혹은 그 기능을 영구적으로 상실한 사람

3) 경상자 : 중상자를 제외한 부상자

마. "혼잡도 관리범위"란 열차 및 역사의 혼잡한 정도를 나타내는 범위로써, 역사의 혼잡도 130% 이하는 '보통', 130%~150%는 '주의', 150%~170%는 '혼잡', 170% 이상은 '심각'으로, 열차의 혼잡도 150% 이하는 '보통', 150%~170%는 '주의', 170%~190%는 '혼잡', 190% 이상은 '심각'으로 본다.

11. 위험도 관리기준

철도운영자등은 위험도 평가를 시행하기 전에 위험도 관리기준을 다음과 같이 구분·설정하여야 한다.

가. 수용가능

나. 경감수용가능

다. 수용불가

12. 위험도 평가

가. 철도운영자등은 위험도 분석 결과를 위험도 관리기준에 따라 판단하여야 한다.

나. 위험도 분석결과가 관리기준의 '수용가능'에 해당하는 경우에는 '수용가능' 내에서 관리되는지를 지속적으로 검토하여야 한다.

다. 위험도 분석결과가 관리기준의 '경감수용가능'에 해당하는 경우에는 위험요인의 발생 가능성이나 심각도를 종합적으로 검토하여 위험도를 최저수준으로 경감하기 위한 합리적인 조치를 취하여야 한다.

라. 위험도 분석결과가 관리기준의 '수용불가'에 해당하는 경우에는 조속히 위험도 경감을 위한 안전대책을 수립·시행하여야 하며, 위험요인이 개선되지 않은 상태에서는 열차운행을 할 수 없다.

13. 안전대책 수립 및 시행

가. 철도운영자등은 위험도 평가 결과, 위험도가 경감수용가능 또는 수용불가에 해당되어 합리적인 안전대책을 수립 및 시행할 때에는 다음 순서를 고려하여 관련 법령에서 정하는 사항과 그 밖에 승객, 직원 및 일반인의 위험을 방지하기 위해 필요한 조치가 포함되어야 한다.

- 1) 위험요인의 제거
- 2) 위험요인 발생가능성의 경감
- 3) 위험요인 심각도의 경감

나. 철도운영자등이 안전대책을 수립할 때에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

- 1) 설계나 계획 단계에서 위험요인을 제거 또는 경감하는 대책
- 2) 철도차량, 철도시설 및 운영장비의 변경·설치 등 기술적 대책
- 3) 현재 운영절차 변경 등 관리적 대책

다. 철도운영자등은 비용편익분석 등을 통한 합리적인 의사결정 절차에 따라 안전대책의 우선순위를 결정하여야 한다.

라. 철도운영자등은 사고 및 장애 발생 우려가 있는 위험요인에 대한 안전대책 시행에 일정기간이 필요한 경우에는 열차의 안전운행에 지장이 없도록 즉시 잠정적인 조치를 취하여야 한다.

14. 위험관리의 검증 등

가. 철도운영자등은 안전대책 시행에 따라 위험도가 수용가능한 수준으로 관리되는지와 추가적인 위험요인을 발생시키거나 위험도의 변경을 일으키지 않는다는 것을 검증하여

야 하며, 필요한 경우 안전대책을 변경하여야 한다.

나. 철도운영자등은 위험도 평가의 적정성을 사고 및 장애 조사, 내부 심사 및 안전경영검토 과정에서 확인·검토하여야 한다.

15. 관련 기관의 참여 등

가. 철도운영자등은 위험도를 관리하기 위한 안전대책의 수립 및 시행 과정에 관련된 다른 철도운영자등과 차량제작자, 시설물 설치자, 유지관리자, 계약자 등을 참여하도록 하여야 한다.

나. 철도운영자등은 안전대책의 시행을 위한 역할과 책임을 관련된 다른 철도운영자등과 차량제작자, 시설물 설치자, 유지관리자, 계약자 등과 협의하여야 하며, 필요한 정보를 제공하여야 한다.

16. 위험도 평가 등의 문서화

가. 철도운영자등이 위험도 평가를 시행한 경우에는 다음 사항을 문서화하여야 한다.

- 1) 위험도 평가 전에 실시한 사전 조사 결과. 다만 사전 조사 결과는 제8호 다목의 증명을 포함한다.
- 2) 위험도 평가 범위 및 대상
- 3) 위험요인 식별
- 4) 위험도 분석 및 평가
- 5) 안전대책 및 우선순위
- 6) 안전대책 시행계획 등

나. 철도운영자등은 제1항에 따른 위험도 평가와 관련된 기록을 5년 이상 보존하여야 한다.

17. 변경관리

가. 철도운영자등은 다음과 같은 내·외부 변화에 따른 새로운 위험 또는 변경되는 위험을 파악하고 관리하기 위해 위험도 평가를 시행하여야 한다.

- 1) 안전관리 조직 기능의 변화
- 2) 업무 규모 또는 운영방식의 중대한 변화
- 3) 재무 악화 및 노사관계 등 운영환경의 변화
- 4) 업무서비스의 외부위탁 등 계약 환경의 변화
- 5) 새로운 장비 도입 등 시설환경의 변화

6) 그 밖에 안전관리에 중대한 영향을 미치는 변화

나. 철도운영자등은 제1항에 따른 위험도 평가를 시행할 경우에는 변경 필요성, 이전에 시행한 위험도 평가 결과, 안전대책 우선순위 및 현재 운영절차 등의 적정성을 확인하여야 한다.

[별표 2]

철도 비상대응계획 수립에 관한 세부기준(제2장 7.1.1 관련)

1. 정의

이 세부기준에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "철도비상사태"란 열차충돌, 탈선, 화재, 폭발, 자연재해 및 테러, 열차 및 역사 혼잡도 등과 관련한 중대한 사고 발생으로 열차 운행이 중단되거나 인적 및 물적 피해가 발생하는 상황 또는 위험개소(터널·교량 등) 내 장시간 열차가 정차하는 상황을 말한다. 이 경우 열차 및 역사 혼잡도는 별표1 제10호 마목에 따른 혼잡도 관리범위가 '심각'이어야 한다.

나. "비상대응"이란 철도비상사태가 발생하였을 경우에 열차의 조속한 정상운행과 인적 및 물적 피해를 최소화하기 위한 활동을 말한다.

다. "비상대응 시나리오"란 신속하고 효율적인 비상대응을 위해 발생 가능한 철도비상사태의 유형별로 비상상황 발생 시점부터 복구완료 및 열차 정상운행이 될 때까지 비상대응인력이 조치할 행동요령을 시간의 순서대로 전개한 것을 말한다.

라. "비상대응 유관기관(이하 "유관기관"이라 한다)"이란 철도비상사태가 발생하였을 경우에 철도운영자 및 철도시설관리자(이하 "철도운영자등"이라 한다)의 비상대응 활동을 협력하고 지원하는 기관을 말하며, 중앙행정기관, 지방자치단체, 소방서, 경찰서, 응급의료기관 및 협력업체 등을 말한다.

마. "표준운영절차"란 철도비상사태가 발생하였을 경우에 비상대응인력 및 유관기관의 기능과 역할을 유형화한 절차 또는 비상대응의 기준이 되는 표준적인 절차를 말한다.

바. "현장조치매뉴얼"이란 표준운영절차를 바탕으로 철도비상사태가 발생하였을 경우에 비상대응인력 및 유관기관이 현장에서 실제 적용하고 시행해야 할 구체적인 조치사항과 절차 등을 수록한 문서를 말한다.

사. "긴급구조"란 자연재해 또는 철도비상사태 등의 재난이 발생할 우려가 있거나 발생되었을 때에 인적 및 물적 피해를 최소화하기 위하여 긴급구조기관에 의한 인명구조, 응급처치 및 그 밖에 필요한 모든 조치를 말한다.

아. "비상대응 연습·훈련"이란 철도비상사태 발생에 대비하여 비상대응 능력 함양 및 유관기관 협력체계 강화 등을 위해 실시하는 연습·훈련을 말하며, 종합연습·훈련과 부분연습·훈련으로 구분한다.

자. "종합연습·훈련"이란 특정 유형의 비상대응계획이 적합한지를 평가하기 위해 실시하는 종합적인 가상의 현장 연습·훈련을 말한다.

차. "부분연습·훈련"이란 비상대응 능력 함양을 위해 분야별로 실시하는 가상의 현장 연습·훈련을 말한다.

카. "철도 사이버테러"란 해킹·바이러스 등 전자적 수단으로 철도운영제어시스템에 불법적으로 침입하여 철도 운영과 관련된 주요 정보의 유출, 위조, 변조, 훼손, 파괴하는 등 철도의 기능을 마비시키는 행위를 말한다.

2. 비상대응계획 수립

가. 철도운영자등은 비상대응 시나리오에 따른 비상대응 절차, 유관기관의 협력 및 지원 체계, 시설 및 장비의 효율적인 투입 등을 위한 문서화된 비상대응계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 비상대응계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 비상대응계획 작성에 관한 기본계획(목적, 적용범위, 기본방침, 수립절차 등)
- 2) 비상대응 표준운영절차 작성
- 3) 비상대응 협력 및 지원 체계
- 4) 비상대응 연습·훈련 절차 및 방법
- 5) 비상대응 사이버테러 대책
- 6) 비상대응계획 수정·보완에 관한 이력사항 등

나. 철도운영자등은 발생 가능한 철도비상사태의 유형별, 역, 터널, 교량 등의 사고 위치별 및 여객열차, 화물열차, 위험물 운송열차, 건물 등의 사고 대상별로 비상대응 시나리오를 개발하여야 한다.

3. 표준운영절차 수립

철도운영자등은 표준운영절차를 수립하여야 하며, 표준운영절차에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 비상대응 시나리오에 따른 비상대응절차

나. 비상대응절차도(유관기관의 협력 및 지원 절차 포함)

다. 비상대응절차에 따른 담당업무별 역할과 책임(유관기관 포함)

라. 철도비상사태에 대한 지휘체계(분야별 포함)

마. 승객 긴급 신고요령 안내

바. 승객 긴급 대피요령 안내

사. 승객 긴급 구조체계

아. 화재발생에 따른 연기확산 억제 및 배연 대책

자. 비상대응 통신망 및 안내방송체계

차. 비상연락체계 및 비상연락망(유관기관 포함)

4. 비상대응 협력 및 지원 체계

가. 철도운영자등은 다음 사항이 포함된 비상대응 협력 및 지원 체계를 구축하여야 한다.

1) 유관기관별 역할과 책임(도시철도는 해당 지방자치단체 포함)

2) 지휘 및 보고 체계

가) 철도비상사태 유형별 지휘 및 보고 체계(유관기관 포함)

나) 직원 또는 사무실 명칭과 전화번호(상시 연락가능 무전 주파수와 호출번호)

3) 화재, 테러 등에 대비한 긴급방재대책

4) 현장 접근통제 및 질서유지 대책

5) 비상대응지도 구축

나. 철도운영자등은 비상대응 협력 및 지원 체계의 적정성을 확보하기 위하여 주기적으로 유관기관과 협의하여야 하며, 협의 내용에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

1) 유관기관별 세부 대응절차 수립방안

2) 비상대응 협력 및 지원 체계의 적정성

3) 비상대응 투입 인원과 시설 및 장비 등의 지원 능력

4) 유관기관별 관련 문서의 변경, 개정 등에 따른 협의 절차 등

5. 비상대응 연습·훈련 계획 수립

철도운영자등은 매년 비상대응 연습·훈련 계획을 수립하여야 하며, 비상대응 연습·훈련 계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 비상대응 연습·훈련의 목표

나. 비상대응 연습·훈련의 시기, 방법, 규모 및 장소

다. 연습·훈련 내용에 적절한 비상대응 시나리오

라. 비상대응 연습·훈련의 열차 및 장비의 사용 여부

마. 비상대응 연습·훈련의 평가 방법

바. 비상대응 연습·훈련 결과에 대한 개선사항 조치계획 등

6. 비상대응 연습·훈련 시나리오 선정

철도운영자등은 다음 절차에 따라 비상대응 연습·훈련 시나리오를 선정하여야 한다.

가. 연습·훈련 대비 철도비상사태의 유형 선정

나. 비상대응 연습·훈련 시나리오의 작성

다. 표준운영절차에 따른 비상대응 연습·훈련 절차 작성

라. 비상대응 연습·훈련 지휘체계 구성

마. 승객 긴급구조 및 비상대응 통신 대책 수립

바. 비상대응 협력 및 지원 체계 구성

사. 비상연락체계 및 비상연락망(유관기관 포함) 구성

7. 비상대응 연습·훈련 시행

철도운영자등은 다음과 같은 비상대응 연습·훈련을 시행하고, 연습·훈련 결과에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

가. 종합연습·훈련 : 유관기관과 함께 반기별 1회 이상 실시한다. 단, 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난대비 연습·훈련이 3. 표준운영절차 수립에 따른 철도비상사태 유형을 대상으로 시행한 경우에는 종합연습·훈련을 시행한 것으로 본다.

나. 부분연습·훈련 : 관제, 승무, 역무, 차량, 시설, 전기 등 분야별로 분기별 1회 이상 실시하여야 하며, 다음 사항을 충족하여야 한다.

1) 철도비상사태의 해당 유형별(열차충돌, 탈선, 화재, 폭발, 자연재해, 테러, 열차 및 역사혼잡도, 위험개소 내 장시간 열차 정차) 부분연습·훈련을 매년 1회 이상 실시할 것 (이 경우 2개 이상의 복합유형에 대한 훈련을 실시한 경우에도 해당 유형에 대한 훈련을 실시한 것으로 본다). 다만 열차 및 역사 혼잡도의 유형별 부분연습·훈련은 관련분야만 한다.

2) 관련된 분야별로 통합하여 실시하는 훈련을 반기별 1회 이상 실시할 것(관련된 분야별로 통합하여 훈련을 실시한 경우에는 1)의 해당 유형에 대한 훈련을 실시한 것으로 본다.)

3) 모든 해당 업무 종사자가 2)의 훈련에 매년 1회 이상 참여하도록 할 것

8. 비상대응 연습·훈련 평가

가. 철도운영자등은 비상대응 연습·훈련에 대하여 다음 사항을 점검하고 그 결과를 평가하여야 하며, 미비점과 취약점에 대하여는 이를 시정·보완하여야 한다.

- 1) 비상대응 연습·훈련 목표의 적정성
- 2) 비상대응계획 및 현장조치매뉴얼의 적합성
- 3) 승객 긴급구조 및 비상대응 통신대책의 적정성
- 4) 비상대응 직원의 임무 수행에 관한 사항
- 5) 비상대응 협력 및 지원 체계의 적정성
- 6) 비상대응 연습·훈련 지휘체계의 적정성

나. 철도운영자등은 비상대응 연습·훈련 및 평가에 대한 해당 연도 시행계획은 전년도 11월 말까지, 전년도 추진실적은 매년 2월 말까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

9. 비상대응 연습·훈련 참관 등

철도운영자등은 비상대응 연습·훈련에 다른 철도운영자등과 유관기관(교통안전공단 포함)이 참관할 수 있도록 협의하고, 비상대응에 필요한 각종 정보와 의견, 연습·훈련 평가결과 등을 공개하거나 제공하여야 한다.

10. 사이버테러 대응계획

철도운영자등은 사이버테러에 대비하여 철도선로제어설비, 철도신호제어설비, 송변전설비, 전철전력설비, 통신설비 등 철도운전제어시스템에 대한 사이버테러 대응계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 사이버테러 대응계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 가. 사이버테러 대책의 수립·이행 및 지속적인 유지를 위하여 책임과 권한이 부여된 책임자 지정
- 나. 사이버테러 대응조직의 구성 및 전문인력의 확보
- 다. 사이버테러로부터 보호되어야 하는 기기, 컴퓨터 또는 통신 등의 구성요소에 대한 식별
- 라. 사이버테러의 예방·탐지·대응 및 복구를 위한 기술적·관리적 조치의 마련 및 시행
- 마. 사이버테러 대응 교육훈련에 관한 사항
- 바. 사이버테러 대응체계에 관한 사항
- 사. 주기적 취약점 분석·평가 방법에 관한 사항

11. 사이버테러 보완대책

철도운영자등은 철도시스템을 안정적으로 운용하기 위하여 사이버테러에 대비한 보안대책을 마련하여야 하며, 보안대책에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 안전한 철도시스템 네트워크 구성방안 (유·무선 포함)

나. 철도 네트워크 연계구간 보호대책

다. 안전한 철도 감시정보 수집 및 제어 보안대책

라. 철도시스템(PC, 서버 등) 보안대책

마. 철도 응용프로그램 보안대책

바. 철도 제어기기 보안대책

사. 제어시스템 패치/백신 업데이트 대책

아. USB 등 이동형 저장장치 보안관리 대책

자. 유지보수 인력 보안관리 대책

[별표 4]

노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준(제2장 12.3.4 관련)

1. 정의

이 세부기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "노후"란 철도차량 및 철도시설의 수명이 특정시기에 도래하거나 고장빈도가 증가하는 등 안전 및 운영 측면에서 정상적으로 운용할 수 없는 상태를 말한다.

나. "기대수명"이란 철도차량의 제작 및 철도시설의 설치 당시에 기대했던 기능과 성능을 유지한 상태로 사용할 수 있는 기간을 말한다.

다. "특정시기"란 최초 정밀안전진단 시기 또는 고장빈도가 증가하는 등 철도차량 정밀안전진단이 필요하다고 판단되는 시기를 말하며, 철도시설의 경우 기대수명을 말한다.

라. "철도차량 정밀안전진단"이란 노후 철도차량의 계속 사용 가능여부를 확인하기 위하여 실시하는 상태평가·안전성평가 및 성능평가를 말한다.

마. "상태 평가"란 여객 서비스적합성 확인, 철도차량의 변형 및 기타 결함의 정도를 파악하기 위하여 시행하는 평가를 말한다.

바. "안전성 평가"란 철도차량의 안전운행에 대한 적합성을 확인하기 위하여 시행하는 평가를 말한다.

사. "성능 평가"란 철도차량의 안전운행과 관련된 성능 및 안전성을 확인하기 위하여 시행하는 평가로 운행선로 시운전을 말한다.

아. "철도차량 정밀안전진단 전문기관"이란 「철도안전법」(이하 "법"이라 한다) 제7조제5항 및 철도안전관리체계 기술기준 별표 5에 따라 국토교통부장관이 정한 요건을 갖춘 전문기관을 말한다.

자. "철도차량 정밀안전진단 신청자"란 법 제7조제5항 및 철도안전관리체계 기술기준에 따라 노후 철도차량을 정밀안전진단을 받고자 하는 자를 말한다.

차. "선로"란 철도차량을 운행하기 위한 궤도와 이를 받치는 노반 또는 공작물로 구성된 시설을 말한다.

2. 적용 대상

가. 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준의 적용 대상은 다음과 같다.

- 1) 철도차량(철도차량에 딸리는 구성품을 포함한다)

2) 다음 사항의 어느 하나에 해당하는 철도시설(철도시설에 딸리는 구성품을 포함한다)

가) 철도의 선로(선로에 딸리는 부속품을 포함한다)

나) 역 시설(방재설비, 물류시설, 환승시설 및 편의시설 등을 포함한다)

다) 선로 및 철도차량을 보수·정비하기 위한 선로보수기지, 차량 정비기지 및 차량 유치시설

라) 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비

마) 철도기술의 개발·시험 및 연구를 위한 시설

바) 철도경영연수 및 철도전문인력의 교육훈련을 위한 시설

나. 가목에 따른 적용 대상 중 신뢰성·가용성·정비성·안전성(RAMS) 관리체계에 따른 지속적인 분석활동으로 고장률이 지속적으로 유지 또는 감소하고 있다는 것이 입증될 경우에는 해당 철도차량 및 철도시설은 적용 대상에서 제외할 수 있다. 다만, 철도차량의 경우에는 정밀안전진단을 실시해야 한다.

다. 철도시설의 기술기준 제115조 및 제200조에 따라 정밀안전점검을 시행한 철도시설은 적용 대상에서 제외한다.

라. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조제1항 및 제9조제2항에 따라 정밀점검, 정밀안전진단을 시행한 철도시설은 적용 대상에서 제외한다.

3. 기대수명

가. 철도운영자등은 철도차량 및 철도시설을 신규로 제작·건설·구매하려는 경우에는 철도차량 및 철도시설에 대한 기대수명을 제작자에게 제시하여야 한다.

나. 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준 시행 이전에 제작·건설·구매하여 사용 중인 철도차량 및 철도시설의 기대수명은 다음을 고려하여 정하여야 한다.

1) 「물품관리법」 제16조의2에 따라 조달청장이 고시하는 내용연수

2) 「지방공기업법 시행규칙」 제19조에 따른 내용연수

3) 철도차량 및 철도시설의 제작자가 권고하는 사용 횟수 또는 사용 가능 연수

4) 철도안전법 개정(2014.3.19일 시행) 이전에 정한 사용내구연한 (연장하지 않은 최초 내구연한)

5) 기타 일반적으로 통용되는 사용 횟수 또는 사용 가능 연수

4. 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 절차

철도운영자등은 철도차량 및 철도시설의 유지관리를 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여

야 하며, 유지관리 절차에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 노후 철도차량 및 철도시설의 적용대상

나. 노후 철도차량 및 철도시설의 적용대상별 기대수명

다. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가(철도차량의 경우 정밀안전진단을 말한다. 이하 같다) 절차

라. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가대상 표본 선정방법

마. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가기준 및 방법

바. 평가 결과 계속 사용하기로 한 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 방법

5. 정밀안전진단, 평가, 유지관리 및 교체계획

가. 철도운영자등은 노후 철도차량의 정밀안전진단, 개조, 유지관리 및 교체 등을 위한 중장기 유지관리계획을 수립하여야 하며, 중장기 유지관리계획에 따라 매년 노후 철도차량의 정밀안전진단계획 및 교체계획을 수립하여야 한다.

나. 가목에 따른 노후 철도차량 교체계획 수립 시 다음 사항을 고려하여야 한다. 다만, 3)에 따른 잔존수명평가는 철도운영자등이 필요하다고 인정하는 경우 실시한다.

1) 최근 5년간 정밀안전진단 결과에 따른 불합격률

2) 노후 철도차량에서 발생한 사고 및 장애 분석 결과

3) 제13호에 따른 잔존수명평가 결과

다. 철도운영자등은 노후 철도시설의 평가, 개량 및 유지관리를 위한 중장기 유지관리계획을 수립하여야 하며, 중장기 유지관리계획에 따라 매년 노후 철도시설의 평가계획을 수립하여야 한다.

6. 노후 철도차량 및 철도시설 유지관리 방법

철도운영자등은 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 결과 계속 사용하기로 결정한 노후 철도차량 및 철도시설에 대한 문서화된 유지관리 방법을 수립하여야 하며, 유지관리 방법에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 철도안전관리체계 기술기준 12.3.2의 유지관리 기준에 따른 점검항목, 점검주기 및 점검방법

나. 노후 철도차량의 고장 통계

다. 노후 철도시설의 파손, 장애 등에 대한 통계

7. 최초 정밀안전진단 시기

가. 철도차량의 최초 정밀안전진단 시기는 차량을 제작·등록(인수·취득) 한 이후 20년을 말하며, 최초 정밀안전진단 시기가 도래하기 이전에 고장 빈발 등으로 정밀안전진단을 시행하는 경우에는 정밀안전진단을 시행한 시기를 최초 정밀안전진단 시기로 본다. 단, 철도안전법 개정(2014.3.19일 시행) 이전에 정밀진단 또는 자체안전진단을 시행한 철도차량에 대해서는 최초 정밀안전진단을 한 것으로 간주한다.

나. 철도시설의 최초 평가 시기는 철도운영자등이 고장 사례 및 운행환경 등을 고려하여 철도시설의 기대 수명 도래 이전에 정하여야 하며, 새로이 도입하는 철도시설의 설계·제작·설치·시험 및 시험운행 기간을 고려하여야 한다.

8. 노후 철도차량의 정밀안전진단 절차

노후 철도차량의 정밀안전진단은 다음과 같이 단계별로 구분하여 시행한다.

가. 상태 평가

나. 안전성 평가

다. 성능 평가

9. 노후 철도차량의 정밀안전진단 대상 선정

가. 상태 평가 및 안전성 평가의 결함검사는 모든 철도차량에 대하여 시행한다.

나. 안전성 평가의 전기특성검사, 전선열화검사 및 성능평가는 철도차량 중 운행노선, 제작시기, 제작사 및 제작사양서가 동일한 철도차량별로 정밀안전진단 대상을 분류하고, 분류된 정밀안전진단 대상 중 가장 상태가 불량하다고 판단되는 1편성 또는 독립차량 1량 이상을 표본으로 선정하여 시행한다. 다만, 다음에 해당하는 철도차량 또는 편성의 경우에는 모두 안전성 평가의 전기특성검사 및 전선열화검사 대상으로 선정하여야 한다.

1) 전기특성에 의한 반복적인 장애 발생으로 열차운행에 중대한 영향을 미친 철도차량 또는 편성

2) 12.3.2의 유지관리 기준에 따라 최적의 상태로 복원(시험성적서, 시험기록지 또는 부품교체를 확인한 검사기록서를 통해 주기적으로 교환되거나 유지보수 과정에서 점검, 수리 또는 교체된 상태를 철도차량 정밀안전진단 전문기관(이하 "전문기관"이라 한다)이 확인한 경우를 말한다)된 것이 확인되지 않는 경우

다. 가목 또는 나목에도 불구하고 충돌·탈선·화재 등 철도사고가 발생한 철도차량 또는

편성은 정밀안전진단 대상으로 선정하여야 한다. 다만, 사고로 인한 전기장치 및 전선에 피해가 없는 경우 전기특성검사 및 전선열화검사는 제외할 수 있다.

10. 노후 철도차량의 상태평가

가. 상태평가는 철도차량의 치수 및 외관검사(여객 이용시설 포함)로 실시한다.

나. 상태평가의 검사대상은 철도차량의 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터(Bolster)를 대상으로 한다.

다. 상태평가의 검사방법 중 차체에 대한 치수검사는 다음과 같이 시행한다.

- 1) 정밀안전진단 신청자가 제시한 기준 도면 및 자료에 의하여 실시한다. 치수검사의 대상부위는 다음 항목 중 해당되는 사항을 선정하고 측정에 적합한 측정설비를 이용하여 검사를 실시한다. 다만, 설계 기준 도면 및 자료가 없는 특수차의 경우 전문기관과 협의하여 차체 및 대차틀, 볼스터의 상하, 좌우 대칭 구조를 확인하는 시험으로 대체할 수 있다.

① 차체틀

② 언더프레임

③ 캠버, 언더프레임 수평도 및 차체 배부름

④ 그 밖에 정밀안전진단 전문기관이 필요하다고 판단되는 주요 위치

- 2) 공차 상태의 차체 캠버량은 역캠버가 발생하지 않는 조건을 만족하여야 하며, 치수검사는 최대 하중을 고려하여야 한다.

라. 상태평가의 검사방법 중 대차틀 및 볼스터에 대한 치수검사는 다음과 같이 시행한다.

- 1) 정밀안전진단 신청자가 제시한 기준도면 및 자료에 의하여 실시한다. 치수검사의 대상부위는 다음 항목 중 해당되는 사항을 선정하고 측정에 적합한 측정설비를 이용하여 검사를 실시한다.

① 대차 고정 축거

② 저어날

③ 차축 스프링 시트

④ 트랜쇼

⑤ 기타 전문기관이 정하는 주요위치

마. 상태평가의 외관 검사는 철도차량의 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터에 대한 외관변형 유무와 여객 이용시설(출입문, 좌석, 비상탈출 장치 등)의 상태 등 서비스 적합성에 대해 검사한다.

바. 상태평가 검사결과의 정리는 [표 1] 부터 [표 3]까지의 서식에 의한다.

[표 1] 차체 검사결과

항 목	기준[mm]	측정치[mm]	비 고
차량단부간의 거리(밑면)			
차량단부간의 거리(윗면)			
차체 폭(밑면)			
차체 폭(윗면)			
차체 높이			
대각선간의 차이(차체 폭 방향)			
대각선간의 차이(차체 길이 방향)			

[표 2] 언더프레임 검사결과

항 목	기준[mm]	측정치[mm]	비 고
언더프레임단부간의 거리(옆면 1)			
언더프레임단부간의 거리(옆면 2)			
대각선간의 차이(언더프레임)			
볼스터 센타간의 거리			
볼스터에서 단부까지의 거리			
볼스터에서 단부까지의 거리 차이			
언더프레임 폭			
볼스터 폭			
볼스터 높이			
센터실의 폭			
차체 캠버량			

[표 3] 대차 검사결과

항 목	기준[mm]	측정치[mm]	비 고
대차 고정 축거			
대차 고정 축거 좌우 차			
저어날 중심간 거리			
및 중심간 전후 거리 차			
차축 스프링 시트 중심간 좌우 차			
차축 스프링 시트 대각거리 차			
차축 스프링 시트 내면간 거리 차			
트랜스 중심간 거리 차			

사. 판정기준

- 1) 차체와 주행장치에 대한 치수 검사개소 및 허용 공차는 정밀안전진단 신청자가 제시한 기준 도면 및 자료에 의하여 판정한다.
- 2) 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터의 외관에는 부식에 의한 훼손 및 결함 등의 변형이 없어야 한다.

11. 노후 철도차량의 안전성 평가

가. 안전성 평가는 결함검사, 전기특성 검사 및 전선열화검사로 구분한다.

나. 결함검사의 검사대상은 철도차량의 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터(Bolster)를 대상으로 한다.

다. 결함검사의 검사항목은 표면결함 검사, 내부결함 검사, 부식 검사로 한다.

라. 표면결함 검사는 다음과 같이 시행한다.

- 1) 표면결함은 차체와 대차의 주요 부위 표면에 발생한 결함으로, 육안 검사, 자분탐상 시험 또는 침투탐상 시험 등으로 확인이 가능한 결함을 말한다.
- 2) 용접부 및 모재부 표면에 대한 검사는 육안 검사와 비파괴 검사로 구분한다. 육안 검사는 목측 및 측정 기구를 이용하고 비파괴 검사는 자분탐상 시험(M.T) 또는 침투탐상 시험(P.T)으로 실시한다.
- 3) 육안 검사결과 표면결함이 의심되는 부위는 비파괴 검사를 실시한다. 이 경우 자분탐상 시험은 KS D 0213에 의하여 실시하고, 침투탐상 시험은 KS B 0816에 의하여 실시한다.
- 4) 용접대차의 용접부 및 주강대차의 검사부위 및 검사기준은 검사대상 대차의 사양서 및 관계도면에 의하여 전문기관이 지정해야 하고, 비파괴 전문가가 적합한 검사 장비를 가지고 검사를 실시하여 건전성을 평가하여야 한다.

마. 내부결함 검사는 다음과 같이 시행한다.

- 1) 내부결함은 차체와 대차의 주요 부위 내부에 발생한 결함으로서, 방사선투과 시험이나 초음파탐상 시험 등으로 확인이 가능한 결함을 말한다.
- 2) 내부결함 검사는 초음파탐상 시험(U.T) 또는 방사선투과시험(R.T)으로 실시한다. 초음파탐상 시험은 KS B 0896에 의하여, 방사선투과시험은 KS B 0845, KS D 0237에 의하여 실시한다.
- 3) 내부결함 검사를 위한 시험은 공인된 전문검사기관에서 실시하여야 하며, 검사자는 국가기술자격에 의한 비파괴 검사기사 및 기능사 또는 이와 동등 이상의 자격이 있다고 인정되는 자이어야 한다.
- 4) 내부결함 검사는 다음 각 부위에 대하여 실시한다.

- ① 표면결함 검사에 의한 의심부위
- ② 결함이 생기기 쉬운 개소
- ③ 응력 집중부 부근의 개소

바. 전문기관은 차체 골조 및 언더프레임에 발생한 부식의 상태를 확인하여 주요 부위의 부식 정도를 검사한다.

사. 결함검사 판정기준

1) 표면결함 및 내부결함 검사결과 다음의 노후 정도에 해당하는 경우에는 ‘폐차’로 판정한다.

- ① 차체 골조 및 외판의 부식이 심하여 전반적인 보강이 필요한 경우
- ② 언더프레임 사이드실의 부식이 심하여 전반적인 보강이 필요한 경우

2) 주요 부위에 대하여 결함 검사결과 결함이 발생한 경우 다음과 같이 판정한다.

- ① 결함 검사에 대한 결과평가에서 표면결함 검사와 내부결함 검사는 관련 규격에 의하여 평가한다.
- ② 결함이 발생한 부위에 대하여는 제작시방서에 의하여 완전하게 보수한 후 표면 결함검사와 내부결함 검사를 실시하여 이상이 없어야 한다. 다만, 길이 30mm 이하의 결함 및 균집 결함에 한해 내부결함 검사가 불가능한 부위는 표면결함 검사로만 할 수 있다.
- ③ 검사 결과 주요 골조의 모재에 균열이 발생한 경우, 보수가 불가능한 경우 또는 한번 이상 보수용접을 수행한 위치에 다시 균열이 발생한 경우에는 폐기처분한다.
- ④ 주요 골조의 모재에 균열이 발생하였거나 한번 이상 보수용접을 실시한 위치에 다시 균열이 발생하였을 경우에는 재보수를 실시할 수 없으며 폐기하여야 한다.

아. 전기특성검사 대상은 철도차량의 추진제어장치·보조전원장치·고전압장치·집전장치 및 외부에 노출된 차체배선을 대상으로 하며, 각각의 장치에 내장되어 있는 구성품을 포함한다. 다만, 타목에 따른 전선열화검사를 시행한 차체배선은 전기특성검사를 생략할 수 있다.

자. 전기특성 검사는 상태진단 시험과 육안 검사에 의한 상태검사로 구분하며, 육안 검사는 전기장치가 철도차량에 부착된 상태에서 시행한다.

차. 전기특성 검사의 상태진단 시험은 정차상태(부품이나 장치가 분해된 상태를 포함한다) 및 주행상태에서 다음 각 호의 시험을 실시한다.

- 1) 조합된 철도차량의 기능 및 동작측정 시험
- 2) 주요기기 온도 및 상태시험
- 3) 절연저항 및 내전압 시험
- 4) 추진제어장치 완성차 시험
- 5) 지상설비 연계동작 시험

카. 전기특성검사 판정기준

- 1) 평가기준은 해당 사양서 및 시험성적서를 기준으로 하며, 사양이 없거나 기준이 제시되지 않은 경우에는 철도차량 기술기준에 따른다. 다만, 육안검사의 경우 다음 판정

기준을 적용한다.

- ① 전기장치는 사용상 유해한 결함이 없어야 하며, 실외에 노출된 장치는 방수, 방진 등의 기밀성이 유지되어야 한다.
- ② 전기장치는 장시간 사용에 따른 열화, 변색, 배부름 현상이 없어야 하며 취부개소나 통전개소 및 절연개소 등에 크랙 발생이 없어야 한다.
- ③ 전선은 열화, 변색, 크랙 등의 발생이 없어야 하며 심선의 절손, 압착부의 상태 변화, 절연피복의 손상 등이 없어야 한다.
- ④ 스위치, 접촉기, 차단기 등 전기적으로 고압회로의 투입/개방 동작을 행하는 기기는 접점부에 손상이 심하지 않아야 하며 황손 및 그을림 등으로 전기적 통전에 지장을 주어서는 안 되며 아크슈트는 아크소호에 지장이 없는 상태를 유지하여야 한다.
- ⑤ 권선물(변압기, 리액터)은 장기간 외부 노출 환경에서 사용되므로 절연부의 오손, 크랙 발생, 열변형 등이 없어야 한다.
- ⑥ 반도체소자는 장기간 작동되고 열이 발생됨으로 소자의 열화, 변색, 오염 등이 없어야 한다.

- 2) 종합평가는 육안검사 및 계측검사에 의한 상태진단 시험 결과를 종합하여 평가한다.
- 3) 검사결과 노후화 및 결함정도가 심하여 상태가 불량한 경우에는 적절한 조치사항을 포함하여 수리 또는 교체 판정을 한다.

타. 전선열화검사는 차량의 고압전선과 보조전원전선을 대상으로 하며, 전기장치와 연결되어 차량 외부로 노출된 전선에 대해 실시한다.

- 1) 고압전선 : 직류전동차는 집전장치와 차단기, 차단기와 추진제어장치, 추진제어장치와 견인전동기, 집전장치와 보조전원장치 사이, 직교류전동차는 주변압기와 주변환장치(또는 주제어기), 주변환장치(또는 주제어기)와 견인전동기, 주변압기와 보조전원장치 사이
- 2) 보조전원전선 : 보조전원장치와 주공기압축기, 보조전원장치와 충전장치 사이, 보조전원장치의 3상 출력선(전차 인통선)

파. 전선열화검사는 전선의 절연체에 고압의 전압을 인가하여 전선의 상태를 진단하는 내전압시험으로 시행한다.

- 1) 내전압 시험을 위해 전원, 전압조정기, 시험용변압기, 전압계, 전류계 등으로 구성된 시험회로를 구성한다.
- 2) 시험전압은 도체와 피복사이에 인가한다.

3) 정격전압에 따른 시험 전압의 크기는 아래 표와 같다.

전선의 종류	시험전압[V]
고압전선	$2 \times E + 1,500$
보조전원전선	$2 \times E + 1,000$

* 여기서, E : 전선의 사용정격전압

4) 전압인가 방법은 처음에는 시험전압 1/2이하의 전압을 인가하여 시험전압까지 전압계 지시가 추종할 수 있는 범위 내에서 되도록 속히 상승시켜 시험전압에 도달하게 한 다음 1분 동안 유지한다. 이후 가능하면 빠르게 전압을 내린다.

하. 판정기준

- 1) 시험 전압 인가 시 절연이 파괴되지 않아야 한다.
- 2) 1)에 따른 기준에 부합하지 못하는 경우에는 적절한 조치사항을 포함하여 수리 또는 교체 판정을 한다.

12. 노후 철도차량의 성능평가

가. 성능평가의 평가대상은 치수 및 외관검사, 결함검사 및 전기특성검사를 완료한 철도차량을 대상으로 한다.

나. 차종별 성능 평가항목은 다음과 같다.

항목 \ 차종	고속 철도 차량	일반철도차량					도시 철도 차량
		동력차		객차	화차	특수차	
		기관차	동차				
역행 시험	○	○	○			○	○
제동 시험	○	○	○	○	○	○	○
진동 시험	○	○	○	○	○	○ ¹⁾	○
승차감시험	○	○	○	○			○

1) 다만, 작업자 또는 화물을 운송하지 않는 특수차는 진동시험을 면제한다.

다. 성능평가는 다음의 각 목의 방법에 의한 운행선로에서의 시험으로 실시한다. 다만, 시험방법의 수행이 곤란하거나 차종의 특수성을 감안하여 추가적인 시험이 필요한 경우 또는 관련 시험방법 및 기준이 명확하지 않은 경우에는 전문기관의 판단에 따라 성능 평가를 실시할 수 있다.

- 1) 시험 속도는 실제 운영조건의 속도나 시험항목별 요구속도에 따른다.
- 2) 시험 주행거리는 시험 차량의 특성을 감안하여 성능 평가항목별로 충분한 평가가 이루어질 수 있도록 전문기관과 정밀안전진단 신청자가 협의하여 정한다.

3) 시험 구간은 시험 차량이 실제 운영되는 구간을 대상으로 철도운영자가 시험환경을 제공하고 협의하여 시행한다.

라. 성능평가의 평가기준은 해당 철도차량의 신조차 제작사양서, 운행선로 시운전 평가기준 또는 철도차량 기술기준에 따른다.

13. 노후 철도차량의 잔존수명평가

가. 노후 철도차량의 잔존수명평가는 철도운영자가 제5항가목에 따른 노후 철도차량의 교체계획 수립에 필요하다고 판단하는 경우에 실시한다.

나. 평가대상

철도차량의 차체 및 주행장치의 대차틀과 볼스터(Bolster)를 대상으로 한다.

다. 평가방법

1) 재료의 피로특성

재료의 피로특성은 전문기관이 다음 3가지 방법 중 하나를 선정하고 노후화로 인한 피로특성의 저하를 고려하여 평가하여야 한다.

가) 부품에 의한 피로시험

구조체에 이용되는 동일한 재료를 사용한 부품 시험편을 제작하여 시험을 실시한 뒤 피로선도를 구한다.

나) 시험편에 의한 시험

(1) 구조체에 이용되는 동일한 재료를 사용한 시험편을 제작하여 시험을 실시한 뒤 피로선도를 구한다.

(2) 하중, 치수, 표면 거칠기, 표면처리, 용접, 노치 및 부식의 영향 등을 고려하여야 한다.

다) 기타 시험

데이터의 신뢰성이 검증된 국·내외 규격(KS, BS, JIS 등)을 이용하여 피로선도를 구한다.

2) 구조체의 하중이력

피로강도평가에 이용하는 하중이력은 기존의 측정된 데이터를 이용하거나 측정에 의하여 얻어야 하며, 잔존수명평가대상 철도차량이 운행하는 선로조건을 반영할 수 있어야 한다.

3) 수명 산정

향후 사용할 수 있는 수명은 다음과 같이 산정된다.

$$\text{수명(년)} = \frac{\text{피로강도평가에서 계산된 잔존 주행거리}}{\text{년간 주행거리}}$$

4) 실동응력 측정

철도차량이 실제 운행선로에서 주행할 때 차체, 대차틀 또는 볼스터가 받는 응력을 측정하는 실동응력 시험을 실시한다. 이 때 응력이라 함은 nominal stress를 의미한다.

가) 시험조건

전문기관은 정밀안전진단 대상 철도차량 중에서 시험차량을 선정하여야 하며, 정밀안전진단 대상 철도차량의 운행선로에서 영업 하중 조건 및 운전상태를 고려하여 가능한 한 동일하게 실시하여야 한다.

나) 시험방법

(1) 측정방법

실동응력 측정방법은 시험차량의 주요 부위에 스트레인게이지를 설치하여 주행 중 실측한다. 이 때 스트레인게이지의 설치 위치는 주요 부위의 각 하중조건에 대하여 최대한 독립적으로 작용할 수 있는 위치로 정한다.

(2) 측정구간

잔존수명평가대상 철도차량의 영업운전구간에서 1회 이상 왕복 운행함을 원칙으로 한다. 다만, 운행조건, 시험조건에 따라 전문기관이 필요하다고 판단되는 경우 측정구간을 추가하여 측정할 수 있다.

(3) 시험장비

실동응력을 측정할 때에는 시험용도에 맞는 계측기와 그 부속기기를 사용한다. 이외에도 시험특성에 따라 적절한 장비를 추가할 수 있다.

(4) 시험장비 사용법

(가) 스트레인게이지를 설치하는 부위는 표면을 매끈하게 처리하여 실동응력 측정에 영향을 주지 않아야 하며, 스트레인게이지는 실동응력의 방향과 크기를 정확히 측정할 수 있도록 미리 표시한 방향에 맞추어 측정 부위에 밀착 고정하고, 측정시 외부노이즈에 의한 영향을 최소화하도록 하여야 한다.

(나) 시험장비는 측정대상 진동수에 대하여 공진주파수의 영향을 받지 않는 동특성을 가진 시험 장비를 사용하여야 한다.

(라) 시험장비는 가능한 한 수평인 면에 설치하고, 시험 중 차량진동에 의해 움직이지 않도록 고정하여야 한다.

(마) 필터특성은 시험목적에 적합한 것을 사용하여야 한다.

(바) 실동응력 측정 장치의 감도는 진동파형의 판독에 알맞은 상태로 조정하여야 한다. 다만, 고주파 진동을 제거하기 위한 조정은 시험상태 등을 고려하여 전문기관이 판단한다.

(사) 실동응력 기록지 및 기록용 자기테이프에는 열차번호, 차량번호, 측정일시 및 측정구간 등을 기록해야 하며, 차량속도 및 거리지점 마크를 표시하고 기타 전철기 등 필요한 사항을 기록하여야 한다.

다) 시험기록

시험기록양식은 다음과 같은 사항을 포함하여야 한다.

- (1) 측정일시 및 기후
- (2) 시험차량 및 편성
- (3) 측정구간
- (4) 주행속도 및 거리
- (5) 선로상태
- (6) 측정인원
- (7) 측정기의 종류, 형식, 설치위치 및 구성도
- (8) 사용한 필터특성
- (9) 측정항목
- (10) 측정데이터
- (11) 그 밖에 특이사항

라) 시험결과 분석방법

- (1) 실동응력 측정데이터는 측정구간인 역과 역 사이에서 실동응력값을 응력수준별로 구분하여 누적횟수를 구한다. 최대 응력값이 발생한 위치를 속도데이터를 통하여 선로지도와 비교 검토한 후 이상신호 유무를 확인하여야 한다. 각 시험구간별 응력수준별 실동응력값을 누적 처리하여 실동응력값을 정리한다.
- (2) 정리된 실동응력값은 피로수명 산출법에서 사용하는 S-N선도를 사용하며, S-N 선도는 재료의 피로특성 평가에서 구하여진 피로선도를 사용한다.
- (3) 운행선로 시험을 통해 얻어진 실동응력 자료는 주행거리 및 실동응력 크기별 반복횟수를 분석하고 S-N 선도를 이용하여 잔존수명을 평가한다.

마) 평 가

전문기관은 철도차량에 대한 치수 변형량, 부식 마모량 및 비파괴 검사결과를 실동응력 측정결과와 조합하여 잔존수명을 평가하여야 한다.

라. 판정기준

재료의 피로특성 평가에서 구하여진 각 용접 등급별 S-N 선도를 이용하여 잔존수명을 평가한다.

14. 노후 철도시설의 평가

철도운영자등은 노후 철도시설의 평가절차, 평가기준, 평가방법에 대한 절차를 수립하여야 하며, 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제19조에 따른 철도시설의 기술기준

나. 「철도안전법」 제27조에 따른 철도용품의 형식승인

다. 「철도안전법」 제34조에 따른 표준규격

라.. 그 밖의 철도시설 제작자가 제시한 치수, 성능 및 시험방법

15. 노후 철도시설의 평가대상 선정

모든 노후 철도시설에 대하여 노후 철도시설의 평가를 시행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 노후 철도시설의 노선, 분야, 제작사 등을 고려하여 평가대상을 분류하고, 분류된 평가대상 중 가장 상태가 불량하다고 판단되는 시설물을 표본으로 선정하여 시행할 수 있다.

16. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 주체

노후 철도차량 및 철도시설의 평가는 전문기관에 신청하여 시행하여야 한다. 단, 평가 전문기관이 없는 노후 철도시설의 경우에는 철도운영자 등이 인력과 장비를 확보하여 자체적으로 시행할 수 있다.

17. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 결과

철도운영자등은 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 결과에 따라 계속 사용여부 및 사용가능기간을 결정하여야 한다.

18. 노후 철도차량 및 철도시설의 재평가

가. 철도운영자등은 계속 사용하기로 결정한 노후 철도차량 및 철도시설을 적당한 시기에 재평가(철도차량의 경우 재정밀안전진단을 말한다. 이하 같다)하여야 한다.

나. 노후 철도차량의 재정밀안전진단 시기는 5년 이내이다. 단, 노후 철도차량으로서 운행 중 충돌·추돌·탈선·화재 등으로 사고가 발생한 차량의 재평가 주기는 3년 이내로 하며, 전장품(전기특성·기계적 특성)에 의한 반복적 장애가 연 5회 이상 발생한 차량(편성단위)에 대하여는 3년 이내에 장애특성에 따른 상태 및 안전성평가를 시행하여야 한다. 또한, 철도안전법 개정(2014.3.19일 시행) 이전에 정밀진단을 받아 사용내구연한을 연장하여 운영하고 있는 철도차량은 운영여건을 고려하여 재정밀안전진단 주기를 1회에 한하여 최대 1년까지 연장할 수 있다.

다. 노후 철도시설의 재평가 주기는 철도시설의 특성에 따라 철도운영자등이 자체적으로 정하여야 한다.

라. 철도운영자등은 철도차량 및 철도시설의 고장이 증가하거나 최초 평가와 비교하여 운행환경이 크게 변화되어 평가 결과에 영향을 줄 수 있다고 판단된 경우, 재평가 주기를 단축하여야 한다.

19. 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 기록 유지

철도운영자등은 노후 철도차량 및 철도시설의 평가 대상, 내용, 평가자 및 결과 등을 기록 유지하여야 한다.

20. 전문기관의 자격요건

가. 전문기관이 갖추어야 할 자격요건은 다음 각 호와 같으며, 세부 자격요건은 별표 6와 같다.

- 1) 정밀안전진단 업무를 수행할 수 있는 상설의 전담조직을 갖출 것
- 2) 정밀안전진단 업무를 수행할 수 있는 전문기술인력을 보유할 것
- 3) 정밀안전진단 업무를 수행하기 위한 설비 및 장비를 갖출 것
- 4) 전문기관의 운영 등에 관한 업무규정을 갖출 것
- 5) 정밀안전진단 외의 업무를 수행하고 있는 경우 그 업무를 수행함으로써 정밀안전진단 업무가 불공정하게 수행될 우려가 없을 것
- 6) 철도차량을 직접 제조 또는 판매하거나 보유·운영하는 자가 아닐 것

21. 전문기관의 업무범위

가. 전문기관의 업무범위는 다음 각 호와 같다.

- 1) 당해 업무분야에 해당하는 철도차량에 대한 정밀안전진단 시행
- 2) 정밀안전진단의 항목 및 기준의 조사·검토
- 3) 정밀안전진단의 항목 및 기준의 제정·개정 요청
- 4) 정밀안전진단의 기록 보존 및 보호에 관한 업무
- 5) 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 업무

나. 전문기관의 세부업무범위는 다음 각 호와 같다.

- 1) 신청자가 제출한 철도차량의 정밀안전진단 입증계획서에 대한 확인·검토·승인
- 2) 정밀안전진단 기준 및 방법의 제정·운영
- 3) 정밀안전진단 절차서 및 정밀안전진단 계획서 수립
- 4) 해당 철도차량의 정밀안전진단 수행
- 5) 해당 철도차량의 정밀안전진단 보고서의 작성 및 관리
- 6) 신청자에게 해당 철도차량에 대한 정밀안전진단 결과통지서 교부 및 관리
- 7) 해당 철도차량의 정밀안전진단 진행상황 및 결과 제출
- 8) 그 밖에 국토교통부장관이 필요로 하는 사항

22. 정밀안전진단의 실시 등

가. 철도차량 정밀안전진단 신청자는 이 기준에서 정한 정밀안전진단 전문기관의 자격요건을 갖춘 자에게 정밀안전진단을 신청하여야 한다.

나. 철도운영자는 해당 철도차량의 정밀안전진단이 정밀안전진단 시기가 도래한 년도에 종결되도록 정밀안전진단 대상 차량 수, 자체 정비능력 등이 포함된 종합계획을 사전에 수립하고, 그 결과에 따라 별지 제1호서식의 철도차량 정밀안전진단 신청서를 작성하여 전문기관에 제출하여야 한다. 다만, 2015년 정밀안전진단 대상차량 중 정밀안전진단 기간 내에 기대수명이 경과되는 차량은 철도운영자가 당해차량의 구조 및 장치를 기술기준(법 제7조5항 및 제26조제3항)에 적합하도록 필요한 조치를 한 경우에는 정밀안전진단 기간 내에 한하여 운행할 수 있다.

다. 전문기관은 정밀안전진단 대상이 되는 철도차량이 정밀안전진단 기준에 적합한지의 여부를 확인한 후 별지 제2호서식의 철도차량 정밀안전진단 결과통지서를 정밀안전진단 신청인에게 교부하여야 한다.

라. 정밀안전진단 신청자는 정밀안전진단 신청서에 다음 각 호의 사항을 증빙하거나 참고

할 수 있는 서류를 첨부하여 전문기관에 제출하여야 한다.

- 1) 철도차량의 정밀안전진단 판정을 위한 제작사양, 도면 및 검사성적서 등의 기술자료
- 2) 철도차량의 중대한 사고 내역(해당되는 경우에 한한다)
- 3) 철도차량의 주요 부품 교체 내역

마. 전문기관이 정밀안전진단의 신청을 받은 때에는 제출된 서류를 검토하고 정밀안전진단 신청자와 협의하여 다음 각 호의 내용을 포함하는 정밀안전진단 계획서를 작성하여 관련서류를 제출받은 날부터 30일 이내에 정밀안전진단 신청자에게 통보하여야 한다. 다만, 자료의 보완을 요구받은 정밀안전진단 신청자는 10일 이내에 제출하여야 하며, 이 기간은 정밀안전진단 계획서 작성 기간에 포함되지 아니한다.

- 1) 정밀안전진단 대상항목 및 방법
- 2) 정밀안전진단 장비의 사용계획
- 3) 정밀안전진단 인력·소요 비용 및 일정계획
- 4) 안전관리계획
- 5) 다른 기관과의 협조체제
- 6) 그 밖에 정밀안전진단에 필요한 참고자료

바. 정밀안전진단 신청자는 정밀안전진단 계획서의 변경이 필요한 경우 전문기관에게 다음 각 호의 서류를 제출하여 변경을 요청할 수 있으며, 요청을 받은 전문기관은 변경되는 사항의 안전상의 영향 등을 검토하여 적합하다고 인정되는 경우에 한하여 정밀안전진단 계획서를 변경할 수 있다.

- 1) 변경하고자 하는 내용
- 2) 변경하고자 하는 사유 및 설명자료

사. 정밀안전진단 신청자는 정밀안전진단 계획서에 따라 정밀안전진단 대상차량을 정밀안전진단이 가능하도록 계획된 일정 및 장소에 준비하여야 한다.

아. 전문기관은 진단을 착수하기 전에 정밀안전진단에 필요한 설비 및 장비를 점검하고 교정상태 등을 확인하는 등의 정밀안전진단 실시상 필요한 사항을 준비하여야 하며, 필요한 경우 정밀안전진단 신청자로 하여금 정밀안전진단 준비를 하게 할 수 있다.

자. 전문기관은 정밀안전진단 계획서에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 하며, 정밀안전진단 신청자가 진단의 참관을 요청하는 때에는 특별한 사유가 없는 한 이를 허용하여야 한다.

차. 전문기관은 정밀안전진단 신청자가 제시한 정밀안전진단 대상을 정밀안전진단이 완료될 때까지 관리하여야 한다. 다만, 전문기관과 정밀안전진단 신청자가 협의하여 관리자

를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 전문기관은 최초 정밀안전진단 시기가 도래되는 철도차량(전용철도차량 중 영업선로를 운행하는 철도차량을 포함한다)에 대한 정밀안전진단에서 해당 차량의 계속 사용여부를 확인하여야 하며, 계속 사용이 가능하다고 확인되면 철도차량을 계속 사용할 수 있다.

타. 전문기관은 국토교통부(철도안전감독관 등), 제작사 등 관계전문가가 참여하는 정밀안전진단 자문위원회를 구성·개최하여 정밀안전진단 결과에 대한 공정성, 객관성을 검증받아야 하며 정밀안전진단을 완료한 때에는 철도차량 정밀안전진단 결과통지서에 별지 제3호서식의 철도차량 정밀안전진단 보고서를 첨부하여 정밀안전진단 신청자에게 통보하여야 한다.

파. 전문기관은 정밀안전진단 신청자에게 제출하는 다음 각 호에 해당하는 문서를 정밀안전진단 신청자에게 제출한 30일 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 하며, 제9호나목 또는 다목에 따라 전기특성검사 또는 전선열화검사를 제외한 경우 철도운영자가 제시한 관련서류를 함께 제출하여야 한다.

- 1) 정밀안전진단 계획서
- 2) 정밀안전진단 보고서

23. 철도차량 정밀안전진단에 대한 이의제기 등

가. 정밀안전진단 신청자는 철도차량 정밀안전진단 결과에 대하여 이의가 있는 경우에는 정밀안전진단 결과를 통보 받은 후 2주 이내에 해당 전문기관에 제출하여야 하며, 이의제기를 받은 해당 전문기관은 제22호 파목에 따른 정밀안전진단 자문위원회에서 재검증을 받아야 한다.

나. 전문기관은 정밀안전진단을 완료한 경우 당해 철도차량의 정밀안전진단 보고서 3부를 작성하여 2부는 정밀안전진단 신청자에게 제출하고, 1부는 전문기관에서 보관하는 등 다음과 같이 기록·보관하여야 한다.

- 1) 전문기관과 정밀안전진단 신청자는 기대수명의 기간 동안 정밀안전진단 보고서를 보존하여야 한다.
- 2) 전문기관은 아래 서식의 철도차량 정밀안전진단 관리대장을 작성하여 관리하여야 한다.

구분	신청 일자	종료 일자	차종	신청 기관	대상 차량	진단 결과	비고

24. 정밀안전진단 수수료

가. 정밀안전진단 수수료는 종전 규정의 정밀진단 수수료 또는 「엔지니어링사업대가의 기준」을 근거로 산출한 대가를 참고할 수 있다.

[별표 5]

철도차량 정밀안전진단 전문기관의 세부 자격요건

1. 정밀안전진단 인력의 구비 요건(자격기준)

등급	기술자격자	학력 및 경력자
책임 평가원	1) 철도차량기술사 또는 이와 동등한 수준 이상의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 2) 철도차량기사 자격을 취득한 자로서 15년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 3) 철도차량산업기사 자격을 취득한 자로서 20년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자	1) 관련 분야 박사학위를 취득한 자로서 10년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 2) 관련분야 석사학위를 취득한 자로서 15년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 3) 관련 분야 학사학위를 취득한 자로서 20년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 4) 전문대학을 졸업한 자로서 23년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 5) 고등학교를 졸업한 자로서 26년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 6) 선임평가원으로서 5년 이상 근무한 경력이 있는 자
선임 평가원	1) 철도차량기술사 또는 이와 동등한 수준 이상의 자격을 취득한 자로서 5년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 2) 철도차량기사 자격을 취득한 자로서 10년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 3) 철도차량산업기사 자격을 취득한 자로서 15년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자	1) 관련 분야 박사학위를 취득한 자로서 5년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 2) 관련분야 석사학위를 취득한 자로서 10년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 3) 관련 분야 학사학위를 취득한 자로서 15년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 4) 전문대학을 졸업한 자로서 18년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 5) 고등학교를 졸업한 자로서 20년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 6) 평가원의 학력 및 경력자의 1), 2)에 해당하는 평가원으로서 5년 이상, 3), 4), 5)에 해당하는 평가원으로서 10년 이상 근무한 경력이 있는 자
평가원	1) 철도차량기술사 또는 이와 동등한 수준 이상의 자격을 취득한 자 2) 철도차량기사 자격을 취득한 자로서 2년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 3) 철도차량산업기사 자격을 취득한 자로서 3년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자	1) 관련 분야 박사학위를 취득한 자 2) 관련분야 석사학위를 취득한 자로서 2년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 3) 관련 분야 학사학위를 취득한 자로서 3년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 4) 전문대학을 졸업한 자로서 5년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자 5) 고등학교를 졸업한 자로서 8년 이상 철도차량 분야에서 근무한 경력이 있는 자

- ※ 비고 : 1. "철도차량 분야에서 근무한 경력"이란 철도운영자·철도시설관리기관·철도연구기관·철도관련 검사기관·철도차량 제작사나 부품 제작사에서 철도차량 및 부품의 설계·제작·검사·품질관리 및 유지 보수 업무에 종사한 기간을 말한다.
2. "관련분야"란 철도·기계·전기·전자·산업·품질관리 분야를 말한다.
3. 자격 및 학력 취득 전 철도차량 분야에서 근무한 경력은 80퍼센트를 인정하고, 취득 후 경력은 100퍼센트를 인정한다.

2. 정밀안전진단 인력의 보유 기준

가. 책임평가원은 3인 이상을 갖출 것

* 기계·전기(전자)분야의 기술인력이 각각 1인 이상이 포함되어야 한다

나. 선임평가원 또는 평가원에 해당하는 기술인력은 10인 이상을 갖출 것

* 기계·전기(전자)분야의 선임평가원이 각각 2인 이상이 포함되어야 한다

3. 철도차량 정밀안전진단 전문기관의 업무규정 기준

가. 정밀안전진단 업무규정에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 정밀안전진단 기구의 조직 및 인원

2) 정밀안전진단 인력의 업무 및 책임

3) 정밀안전진단 체제 및 절차

4) 부적합 처리절차

5) 제증명의 발급 및 대장의 관리

6) 정밀안전진단 인력의 교육훈련

7) 기술도서 및 자료의 관리·유지

8) 장비의 운용·관리

9) 수수료의 징수 기준

10) 그 밖에 국토교통부장관이 정밀안전진단 업무 수행에 필요하다고 인정하는 사항

4. 평가 설비 및 장비 기준

가. 각종 평가 항목을 측정할 수 있는 평가 설비 및 장비를 확보할 것. 다만, 평가 설비 및 장비는 평가 업무 범위에 따라 국토교통부장관과 협의하여 일부 조정할 수 있으며, 국토교통부장관이 정밀안전진단의 업무범위에 따라 별도의 평가 설비 및 측정장비가 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 따른다.

나. 평가 설비 및 장비는 항상 정확도를 유지하도록 하는 관리수단을 가지고 운영하여야 한다.

다. 평가 설비 및 장비의 용도 및 확보기준은 다음과 같다.

순번	설비 및 장비명	사용 용도	확보 기준
1	강재부식도 측정기	구조체 부식량 측정	보유 또는 활용
2	자분탐상 검사장비	비파괴 검사	보유 또는 활용
3	초음파탐상 검사장비	비파괴 검사	보유 또는 활용
4	방사선투과 검사장비	비파괴 검사	보유 또는 활용
5	변위측정기	치수 검사	보유 또는 활용
6	온도계측장비	온도 측정	보유
7	3차원 측정기	차체 및 대차 치수측정	보유 또는 활용
8	구조해석 프로그램	차체 및 대차 구조해석	보유
9	다채널 데이터측정기	실동응력 측정	보유
10	승차감 측정기	승차감 측정	보유
11	소음·진동 다채널 측정기	소음 및 진동 측정	보유

※ 비고 : '보유'라 함은 정밀안전진단 전문기관에서 설비 및 장비를 필수적으로 갖추어야 하는 것을 말한다. '활용'이라 함은 정밀안전진단 전문기관에서 비파괴/부식검사 또는 치수측정 등 전문용역기관에 의뢰하여 평가를 수행하는 것을 말한다.

5. 철도차량 정밀안전진단 전문기관의 조직 관리

- 가. 정밀안전진단 관련 업무에 종사하는 직원의 업무분담사항이 문서화되어 있을 것
- 나. 정밀안전진단과 관련된 자료 및 설비를 보호하기 위한 보안규칙과 수단을 가질 것
- 다. 정밀안전진단 업무관리에 관한 절차가 명확하게 규정되어 있을 것
- 라. 정밀안전진단 업무관리에 관한 평가를 실시하고 문제점을 보완할 수 있는 수단이 있을 것
- 마. 정밀안전진단 인력에 대한 교육훈련이 적절하게 실시되고 있을 것
- 바. 정밀안전진단 인력의 부재시에도 정밀안전진단 업무에 지장을 초래하지 아니하도록 직무대행자가 있을 것

철도차량 정밀안전진단 신청서

접수번호	접수일	처리기간	60일 (정밀진단평가기간 제외)
------	-----	------	----------------------

신청인	회 사 명		사업자등록번호 (법인등록번호)	
	대 표 자		생년월일	
	주 소 (회사의 소재지)	(전화번호 :)		

신청대상	차 량 형 식		차 량 번 호	
	제 작 사		운행개시일	
	운 행 거 리		수 량	
	진단실적여부			

「철도안전법」 제7조제5항 및 철도안전관리체계 기술기준 제2장 12.3.4 관련 별표4의 규정에 의하여 위 철도차량에 대한 정밀안전진단을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

철도차량 정밀안전진단 전문기관의 장 귀하

※ 신청대상이 2 이상일 경우 별지에 신청대상을 작성할 것	수수료
	전문기관과 신청자 간 상호 계약조건에 의함

처리절차

신청서 작성 신청인	→	접 수 처 리 기 관 (정밀진단 전문기관)	→	정밀진단 처 리 기 관 (정밀진단 전문기관)	→	결정 처 리 기 관 (정밀진단 전문기관)	→	철도차량 정밀진단 결과통지서
---------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------

철도차량 정밀안전진단 결과통지서

신청인	회 사 명		사업자등록번호 (법인등록번호)	
	대 표 자		생년월일	
	주 소 (회사의 소재지)	(전화번호 :)		

정밀안전진단 결과				
차 량 형 식	차 량 번 호	판 정	판 정 사 유	비 고
		[] 사용적합 [] 사용 부적합		
보완사항				

「철도안전법」 제7조제5항 및 철도안전관리체계 기술기준 제2장 12.3.4 관련 별표 4의 규정에 의하여 위 철도차량에 대한 정밀안전진단 결과를 통보합니다.

년 월 일

철도차량 정밀안전진단 전문기관의 장 인

제 호

철도차량 정밀안전진단 보고서

. . .

철도차량 정밀안전진단 전문기관명

1. 서 두

- 보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개략을 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다
- 가. 제출문[정밀진단 전문기관의 장]
- 나. 참여 인원 명단
- 다. 정밀안전진단 결과 요약문
- 라. 보고서 목차

2. 정밀안전진단 개요

- 가. 정밀안전진단의 목적
- 나. 철도차량의 개요 및 이력
- 다. 정밀안전진단의 범위 및 내용
- 라. 정밀안전진단 수행일정

3. 진단결과

- 가. 신청서류 검토
- 나. 정기점검 결과 검토
- 다. 정밀안전진단 대상항목 선정
- 라. 정밀안전진단 방법 및 적용기준
- 마. 정밀안전진단 항목별 상태평가
- 바. 정밀안전진단 항목별 안전성 평가
- 사. 유지보수 및 교체 등 조치사항

4. 종합 결론

- 가. 정밀안전진단 결과의 종합적인 결론
- 나. 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항
- 다. 그밖에 필요한 사항

5. 부 록

- 가. 측정 및 시험 결과자료
- 나. 그 밖에 참고자료